

대상 : 중학교 2학년
출처 : 라이트썬
단원 : 일차함수
문제유형 : B단계
배부일자 : 25. 6. 4 水

학교 :
이름 :

일차함수 (라이트썬 B)

유형
01 함수

개념 08-1

- ① 함수인 경우 ㉠ x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 하나씩 정해질 때
② 함수가 아닌 경우 ㉡ 어떤 x 의 값에 대하여 y 의 값이 정해지지 않거나 두 개 이상의 값이 정해질 때

0870 대표문제

다음 중 y 가 x 에 대한 함수인 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① 자연수 x 의 6배보다 2만큼 큰 수 y
② 절댓값이 x 인 수 y
③ 어떤 수 x 에 가장 가까운 정수 y
④ 기온이 $x^{\circ}\text{C}$ 일 때 습도 $y\%$
⑤ 10%의 소금물 $x\text{g}$ 에 들어 있는 소금의 양 $y\text{g}$

0871 B⁰

다음 중 y 가 x 에 대한 함수가 아닌 것은?

- ① 자연수 x 보다 작은 자연수의 개수 y
② 자연수 x 미만의 홀수 y
③ 한 개에 30g인 물건 x 개의 무게 $y\text{g}$
④ 고양이 x 마리의 다리의 개수 y
⑤ 하루 중 낮의 길이가 x 시간일 때 밤의 길이 y 시간

0872 B⁰

y 가 x 에 대한 함수인 것을 보기에서 모두 고르시오.

- 보기
㉠ 자연수 x 보다 작은 4의 배수 y
㉡ 반지름의 길이가 $x\text{cm}$ 인 원의 둘레의 길이 $y\text{cm}$
㉢ 자연수 x 의 역수 y
㉣ 한 개에 400원인 사탕 x 개의 가격 y 원

0873 B⁺

자연수 x 에 대하여 다음 중 y 가 x 에 대한 함수가 아닌 것은?

- ① $y = (x \text{를 } 6 \text{으로 나눈 나머지})$
② $y = (x \text{보다 크지 않은 홀수의 합})$
③ $y = (x \text{의 소인수})$
④ $y = (x \text{와 } 6 \text{의 최소공배수})$
⑤ $y = (x \text{보다 작은 짝수의 개수})$

유형
02 함수값

집중공략

개념 08-1

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(a)$ 의 값

- ㉠ $x=a$ 일 때 함수값
㉡ $x=a$ 일 때 y 의 값
㉢ $f(x)$ 에 x 대신 a 를 대입하여 얻은 값

0874 대표문제

함수 $f(x) = -4x$ 에 대하여 $f(1) + f(-3)$ 의 값은?

- ① -8 ② 2 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

0875 B⁻

보기의 함수 중에서 $f(-2)=5$ 를 만족시키는 것을 모두 고른 것은?

- 보기
㉠ $f(x) = 2x$ ㉡ $f(x) = -\frac{10}{x}$
㉢ $f(x) = -5x + 1$ ㉣ $f(x) = x - 3$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉣
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉣

0876 B0

두 함수 $f(x) = -\frac{8}{x}$, $g(x) = \frac{2}{3}x + 1$ 에 대하여 $2f(4) + g(3)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0877 B0

함수 $f(x) = (\text{자연수 } x \text{의 약수의 개수})$ 에 대하여 $f(20) - f(8)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0878 B+ **선술형!**

두 함수 $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = x + 5$ 에 대하여 $f(4) = a$ 일 때, $g(a)$ 의 값을 구하시오.

mini
나바하

이 세상에 보장된 것은 아무것도 없으며 오직 기회만 있을 뿐이다.

- 더글러스 맥아더

유형
03

일차함수

개념 08-2

y 가 x 에 대한 일차함수

- $y = (x \text{에 대한 일차식})$
○ $y = ax + b$ (단, $a \neq 0$)

0879 대표문제

다음 중 y 가 x 에 대한 일차함수인 것은?

- ① $y = \frac{10}{x}$ ② $y = -x^2 + 5$
③ $y = x(x + 6)$ ④ $y = 2x + 3 + 4(1 - x)$
⑤ $y = 2x(x - 6) - x^2$

0880 B-

보기에서 y 가 x 에 대한 일차함수가 아닌 것을 모두 고르시오.

보기

- (㉠) $xy = 1$ (㉡) $2x + y = x + 1$
(㉢) $2x = 3(x - y) - x$ (㉣) $y = \frac{x}{2}$
(㉤) $y^2 - 2y = x + y^2 + 4$

0881 B0

$y + 2x = ax - 10$ 이 x 에 대한 일차함수가 되도록 하는 상수 a 의 조건을 구하시오.

0882 B0

다음 중 x 와 y 의 관계를 식으로 나타낼 때, y 가 x 에 대한 일차함수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 한 변의 길이가 x cm인 정오각형의 둘레의 길이 y cm
- ② 반지름의 길이가 x cm인 원의 넓이 y cm²
- ③ x 각형의 대각선의 총개수 y
- ④ 5 L의 물을 x 개의 물통에 똑같이 나누어 담을 때 한 물통에 담기는 물의 양 y L
- ⑤ 500원짜리 연필 x 자루를 사고 5000원을 냈을 때 거스름돈 y 원

유형

04 일차함수의 함수값을 이용하여 미지수의 값 구하기

개념 08-1, 2

일차함수 $f(x) = ax + b$ 에서 $f(p) = k$ 이면

- ① $x = p$ 를 $f(x)$ 에 대입한 값이 k 이므로 $ap + b = k$

0883 대표문제

일차함수 $f(x) = ax + 9$ 에 대하여 $f(2) = 13$ 일 때, $f(-3)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -7 ② -4 ③ -1
- ④ 3 ⑤ 7

0884 B-

일차함수 $f(x) = 6x + 5$ 에 대하여 $f(a) = -13$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0885 B0 서술형!

일차함수 $f(x) = ax + b$ 에 대하여 $f(5) = 3$, $f(-4) = 12$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

유형

05 일차함수의 그래프 위의 점

개념 08-3

점 (p, q) 가 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프 위의 점이다.

- ① 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 점 (p, q) 를 지난다.
- ② $x = p$, $y = q$ 를 $y = ax + b$ 에 대입하면 등식이 성립하므로 $q = ap + b$

0886 대표문제

일차함수 $y = ax + 5$ 의 그래프가 두 점 $(8, 9)$, $(b, 4)$ 를 지날 때, ab 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 1
- ④ 2 ⑤ 4

0887 B-

다음 중 일차함수 $y = -2x + 7$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

- ① $(-2, 11)$ ② $(-1, 9)$ ③ $(1, 5)$
- ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, -1)$

0888 B0 서술형!

두 일차함수 $y = x - 3a$, $y = -2x + 2b$ 의 그래프가 모두 점 $(5, -4)$ 를 지날 때, 상수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

0889 B+

일차함수 $y=4x+k$ 의 그래프가 점 $(-1, 2)$ 를 지난다. 이 그래프 위의 점 중 y 좌표가 x 좌표의 2배인 점의 좌표를 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

0892 B-

두 일차함수 $y=3x+\frac{1}{2}$, $y=3x-8$ 의 그래프는 일차함수 $y=3x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 각각 m , n 만큼 평행이동한 것이다. 이때 mn 의 값을 구하시오.

유형

집중공략

06 일차함수의 그래프의 평행이동

개념 08-3

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프의 식

$$y=ax+b \xrightarrow[p\text{만큼 평행이동}]{y\text{축의 방향으로}} y=ax+b+p$$

0890 대표 문제

일차함수 $y=5x-8$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 6만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 되었다. 이때 상수 a , b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① -7 ② -3 ③ 1
④ 3 ⑤ 7

0893 B0 서술형

일차함수 $y=-2x+1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하였더니 일차함수 $y=2ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $a-p$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

유형

집중공략

07 평행이동한 그래프 위의 점

개념 08-3

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프가 점 (r, s) 를 지날 때

(i) 평행이동한 그래프의 식을 구한다.

① $y=ax+b+p$

(ii) (i)의 식에 $x=r$, $y=s$ 를 대입한다.

② $s=ar+b+p$

0891 B-

다음 일차함수 중 그 그래프가 일차함수 $y=-\frac{4}{3}x$ 의 그래프를 평행이동하여 겹쳐지는 것은?

- ① $y=-\frac{3}{4}x$ ② $y=-\frac{3}{4}x+2$
③ $y=-\frac{4}{3}x-1$ ④ $y=\frac{3}{4}x+1$
⑤ $y=\frac{4}{3}x+2$

0894 대표 문제

일차함수 $y=-2x+5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프가 점 $(k, 4)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

0895 B-

다음 중 일차함수 $y = -x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 그래프 위의 점인 것은?

- ① $(-8, -2)$ ② $(-4, 2)$ ③ $(-1, 7)$
 ④ $(2, 8)$ ⑤ $(5, -1)$

0896 B0

일차함수 $y = 3x + k$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-1, -1)$ 을 지날 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0897 B0

일차함수 $y = 4ax - 7$ 의 그래프는 점 $(2, 9)$ 를 지나고, 이 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프는 점 $(-1, -9)$ 를 지난다. 이때 $a - b$ 의 값은?
 (단, a 는 상수이다.)

- ① -4 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 4

0898 B+ 서술형

일차함수 $f(x) = -6x + 1$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(p-5, p+1)$ 을 지날 때, $f(p)$ 의 값을 구하시오.

유형

08 일차함수의 그래프의 x 절편, y 절편

개념 08-4

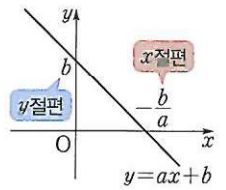
일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프에서

① x 절편: $y = 0$ 일 때의 x 의 값

○ $-\frac{b}{a}$

② y 절편: $x = 0$ 일 때의 y 의 값

○ b



0899 대표문제

일차함수 $y = 4x - 2$ 의 그래프의 x 절편을 a , y 절편을 b 라 할 때, ab 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

0900 B0

일차함수 $y = ax - 5$ 의 그래프가 점 $(4, -4)$ 를 지날 때, 이 그래프의 x 절편을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0901 B0

다음 일차함수 중 그 그래프가 일차함수 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 의 그래프와 x 축에서 만나는 것은?

- ① $y = 2x + 6$ ② $y = 2x + 4$
 ③ $y = x + 4$ ④ $y = -2x + 2$
 ⑤ $y = -3x + 6$

0902 B0 서술형 /

일차함수 $y = -3x + 5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -8 만큼 평행이동한 그래프의 x 절편을 m , y 절편을 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

유형

09 x 절편, y 절편을 이용하여
미지수의 값 구하기

개념 08-4

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프의 x 절편이 m , y 절편이 n 이다.

● 그래프가 두 점 $(m, 0)$, $(0, n)$ 을 지난다.

● $0 = am + b$, $n = b$

0903 대표문제

일차함수 $y = 6x + k$ 의 그래프의 y 절편이 3일 때, x 절편은? (단, k 는 상수이다.)

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 3

0904 B0

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프의 x 절편이 3이고, 그래프가 점 $(2, -3)$ 을 지날 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

0905 B0 서술형 /

일차함수 $y = 4x + 12$ 의 그래프의 x 절편이 일차함수 $y = -x + 3k$ 의 그래프의 y 절편과 같을 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0906 B0

일차함수 $y = ax - 1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 그래프의 x 절편이 3, y 절편이 b 일 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -15 ② -12 ③ -6
④ 6 ⑤ 12

유형

10 일차함수의 그래프의 기울기

개념 08-5

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프의 기울기는

$$\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a$$

0907 대표문제

일차함수 $y = ax - 3$ 에서 x 의 값이 4만큼 증가할 때, y 의 값은 -5 에서 11까지 증가한다. x 의 값이 3만큼 감소할 때, y 의 값의 증가량을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

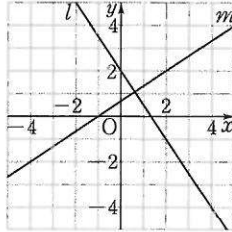
0908 B-

다음 일차함수 중 x 의 값이 3만큼 증가할 때, y 의 값이 6만큼 감소하는 것은?

- ① $y = -3x + 6$ ② $y = -2x + 8$
 ③ $y = -\frac{1}{2}x + 1$ ④ $y = \frac{1}{2}x - 5$
 ⑤ $y = 3x$

0909 B0

오른쪽 좌표평면의 두 일차함수의 그래프 l , m 의 기울기를 각각 a , b 라 할 때, ab 의 값은?



- ① $-\frac{13}{6}$ ② -1
 ③ $\frac{5}{6}$ ④ 1
 ⑤ 2

0910 B0 서술형/

일차함수 $y = ax - 10$ 에서 x 의 값이 -1 에서 -5 까지 감소할 때, y 의 값은 8만큼 증가한다. 이 일차함수의 그래프가 점 $(1, b)$ 를 지날 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수이다.)

0911 B+

일차함수 $y = 3ax + 9$ 의 그래프가 점 $(2, 3)$ 을 지날 때, 이 그래프의 기울기는 p 이고, x 절편은 q 이다. 이때 $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

유형

11 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기

심층공략

개념 08-5

두 점 (a, b) , (c, d) 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$$\frac{d-b}{c-a}$$

0912 대표문제

두 점 $(-6, 9)$, $(-2, a)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 -3 일 때, a 의 값은?

- ① -7 ② -6 ③ -5
 ④ -4 ⑤ -3

0913 B- 서술형/

두 점 $(1, 5)$, $(-1, 4)$ 를 지나는 일차함수의 그래프에서 x 의 값이 -2 에서 6 까지 증가할 때, y 의 값의 증가량을 구하시오.

0914 B0

x 절편이 2 이고 y 절편이 k 인 일차함수의 그래프의 기울기가 -4 일 때, k 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 2
 ④ 4 ⑤ 8

0915 B0 선술형/

두 점 $(4, -2)$, $(3, -1)$ 을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 a 라 할 때, 두 점 $(3a, 13)$, $(1, -a)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구하시오.

유형 12 세 점이 한 직선 위에 있을 조건 개념 08-5

서로 다른 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있다.
 ● (직선 AB의 기울기) = (직선 BC의 기울기)
 = (직선 AC의 기울기)

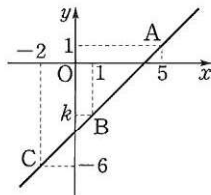
0916 대표문제

세 점 $(-2, 5)$, $(1, 2)$, $(4, a)$ 가 한 직선 위에 있을 때, a 의 값을 구하시오.

0917 B0

오른쪽 그림과 같이 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 때, k 의 값은?

- ① -4 ② $-\frac{7}{2}$
 ③ -3 ④ $-\frac{5}{2}$
 ⑤ -2



0918 B+ 선술형/

두 점 $(-6, -p-2)$, $(4, p)$ 를 지나는 직선 위에 점 $(-2, -3)$ 이 있을 때, p 의 값을 구하시오.

유형

13 일차함수의 그래프 그리기

개념 08-4, 5

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 다음과 같은 방법으로 그릴 수 있다.

① x 절편, y 절편 이용하기

● x 절편이 $-\frac{b}{a}$, y 절편이 b 이므로 두 점 $(-\frac{b}{a}, 0)$, $(0, b)$ 를 직선으로 연결한다.

② 기울기와 y 절편 이용하기

● 기울기가 a 이고 y 절편이 b 이므로 점 $(0, b)$ 와 이 점에서 x 의 값이 1만큼, y 의 값이 a 만큼 증가한 점을 직선으로 연결한다.

0919 대표문제

다음 일차함수 중 그 그래프가 제2사분면을 지나지 않는 것은?

- ① $y = -x + 5$ ② $y = 2x + 6$
 ③ $y = -x - 7$ ④ $y = 3x - 1$
 ⑤ $y = -3x + 2$

0920 B-

다음 중 일차함수 $y = \frac{3}{2}x - 3$ 의 그래프는?

- ① ②
 ③ ④
 ⑤

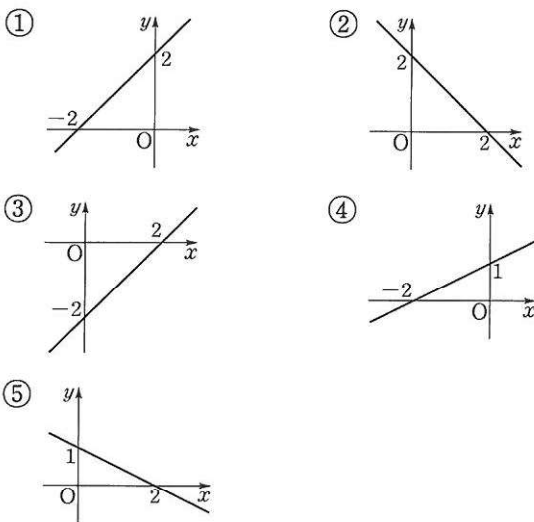
0921 B0

일차함수 $y = -x - 3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

0922 B+

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프의 x 절편이 -2 , y 절편이 1 일 때, 다음 중 일차함수 $y = bx + 4a$ 의 그래프는?

(단, a, b 는 상수이다.)



유형

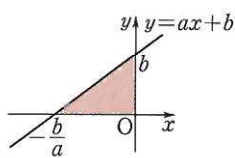
14 일차함수의 그래프와 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이

개념 08-4

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times |x\text{절편}| \times |y\text{절편}|$$

$$= \frac{1}{2} \times \left| -\frac{b}{a} \right| \times |b|$$



0923 대표 문제

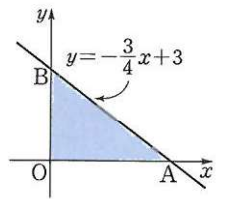
일차함수 $y = 2x + 2$ 의 그래프와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0924 B0

오른쪽 그림과 같이 일차함수

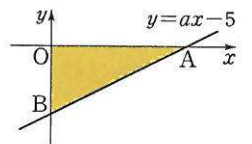
$y = -\frac{3}{4}x + 3$ 의 그래프와 x 축, y 축의 교점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

(단, O는 원점이다.)



0925 B+

일차함수 $y = ax - 5$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 그래프와 x 축, y 축의 교점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 AOB의 넓이가 25일 때, 양수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.)

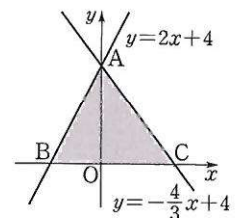


- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

0926 B+ 서술형

오른쪽 그림은 두 일차함수

$y = 2x + 4$, $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 의 그래프이다. 다음에 답하시오. (단, 세 점 A, B, C는 x 축 또는 y 축 위의 점이다.)



- (1) 세 점 A, B, C의 좌표를 구하시오.
- (2) 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

B 단계 유형 Training

유형 01 일차함수의 그래프의 성질 (1) 개념 09-1

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는

- ① $a > 0$ 일 때, 오른쪽 위로 향하는 직선
 $a < 0$ 일 때, 오른쪽 아래로 향하는 직선
- ② $b > 0$ 일 때, y 축과 양의 부분에서 만난다. y 절편이 양수
 $b < 0$ 일 때, y 축과 음의 부분에서 만난다. y 절편이 음수

0987 대표문제

다음 중 일차함수 $y=-4x-8$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
- ② x 의 값이 1만큼 증가할 때 y 의 값은 4만큼 감소한다.
- ③ 점 $(-1, -4)$ 를 지난다.
- ④ y 축과 음의 부분에서 만난다.
- ⑤ 제3사분면을 지나지 않는다.

0988 B0

일차함수 $y=\frac{1}{2}x+3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고르시오.

- (ㄱ) 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- (ㄴ) y 축과 양의 부분에서 만난다.
- (ㄷ) $y=\frac{1}{2}x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행 이동한 것이다.
- (ㄹ) 점 $(-2, 0)$ 을 지난다.

0989 B+

다음 중 일차함수 $y=ax-b$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $a > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 증가한다.
- ② $a < 0$ 일 때, 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
- ③ $b > 0$ 일 때, y 축과 음의 부분에서 만난다.
- ④ x 절편은 $-\frac{b}{a}$, y 절편은 $-b$ 이다.
- ⑤ $y=ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $-b$ 만큼 평행이동한 것이다.

유형 02 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프와 a 의 값 사이의 관계 개념 09-1

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는

- ① a 의 절댓값이 클수록 y 축에 가깝다.
- ② a 의 절댓값이 작을수록 x 축에 가깝다.

0990 대표문제

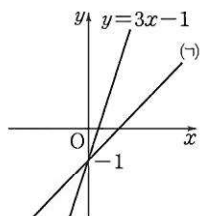
다음 일차함수 중 그 그래프가 y 축에 가장 가까운 것은?

- ① $y=x+2$ ② $y=\frac{3}{2}x+2$
- ③ $y=-3x+2$ ④ $y=-\frac{1}{3}x+2$
- ⑤ $y=\frac{5}{2}x+2$

0991 B-

다음 중 오른쪽 그림의 직선 (ㄱ)을 그래프로 하는 일차함수의 식으로 알맞은 것은?

- ① $y=-x-1$ ② $y=-\frac{1}{2}x-1$
- ③ $y=\frac{5}{2}x-1$ ④ $y=4x-1$
- ⑤ $y=5x-1$



0992 B0

다음 중 아래 조건을 모두 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

- (가) 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
(나) $y=x+1$ 의 그래프보다 x 축에 가깝다.

- ① $y=-3x+1$ ② $y=-x+1$
③ $y=-\frac{1}{2}x+1$ ④ $y=\frac{1}{3}x+1$
⑤ $y=2x+1$

유형

03

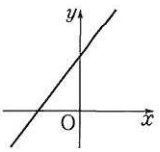
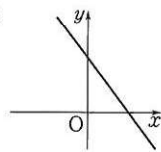
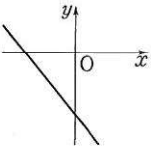
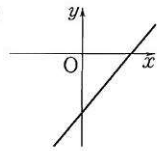
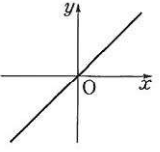
a, b 의 부호가 주어질 때
일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프 그리기

개념 09-1

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프를 그릴 때에는 a 의 부호로 그래프가 향하는 방향을, b 의 부호로 그래프가 y 축과 만나는 점의 위치를 결정한다.

0993 대표문제

$a>0, b<0$ 일 때, 다음 중 일차함수 $y=ax-b$ 의 그래프로 알맞은 것은?

- ①  ② 
③  ④ 
⑤ 

0994 B0 서술형

$a>0, b>0$ 일 때, 일차함수 $y=-ax+b$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

0995 B0

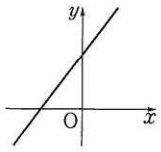
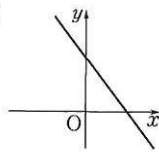
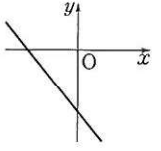
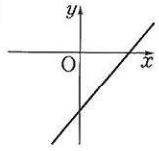
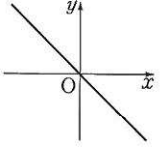
$a<0, b>0$ 일 때, 그래프가 제4사분면을 지나지 않는 일차함수를 보기에서 모두 고르시오.

보기

- (㉠) $y=ax+b$ (㉡) $y=-ax+b$
(㉢) $y=ax-b$ (㉣) $y=-ax-b$

0996 B+

$ab>0, a+b<0$ 일 때, 다음 중 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프로 알맞은 것은?

- ①  ② 
③  ④ 
⑤ 

유형

04 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 주어질 때 a, b 의 부호 구하기

개념 09-1

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가

① 오른쪽 위로 향하면 $a > 0$

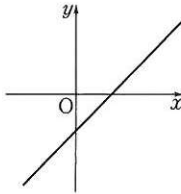
오른쪽 아래로 향하면 $a < 0$

② y 축과 양의 부분에서 만나면 $b > 0$

y 축과 음의 부분에서 만나면 $b < 0$

0997 대표문제

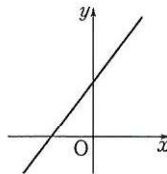
일차함수 $y=ax-b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?
(단, a, b 는 상수이다.)



- ① $a > 0, b > 0$
- ② $a > 0, b < 0$
- ③ $a > 0, b = 0$
- ④ $a < 0, b > 0$
- ⑤ $a < 0, b < 0$

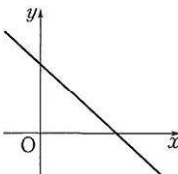
0998 B-

일차함수 $y=bx-ab$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 의 부호를 구하시오.



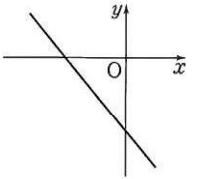
0999 B0 서술형

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y=bx-a$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)



1000 B0

일차함수 $y=-ax+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 x 절편이 a, y 절편이 $-b$ 인 일차함수의 그래프로 알맞은 것은?
(단, a, b 는 상수이다.)



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

유형

05 일차함수의 그래프의 평행

개념 09-2

- ① 두 일차함수 $y=ax+b$ 와 $y=a'x+b'$ 의 그래프가 평행하다.
○ $a=a', b \neq b'$
- ② 두 일차함수의 그래프가 만나지 않는다. ○ 평행

1001 대표문제

일차함수 $y=ax+2$ 의 그래프는 일차함수 $y=3x+5$ 의 그래프와 평행하고 점 $(k, -4)$ 를 지날 때, $a-k$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

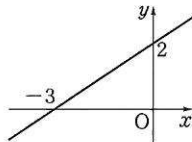
1002 B-

다음 일차함수 중 그 그래프가 일차함수 $y = -3x + 1$ 의 그래프와 만나지 않는 것은?

- ① $y = -(x + 2)$ ② $y = -\frac{1}{3}(x - 3)$
 ③ $y = \frac{1}{3}(x + 1)$ ④ $y = \frac{1}{2}(2x + 2)$
 ⑤ $y = 3(1 - x)$

1003 B0

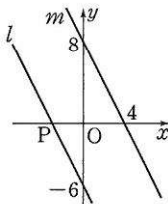
다음 일차함수 중 그 그래프가 오른쪽 그림의 그래프와 평행한 것은?



- ① $y = -\frac{3}{2}x - 2$
 ② $y = -\frac{2}{3}x + 4$
 ③ $y = \frac{2}{3}x + 3$
 ④ $y = \frac{3}{2}x - 1$
 ⑤ $y = \frac{3}{2}x + 1$

1004 B0

오른쪽 그림의 두 일차함수의 그래프 l , m 이 평행하다. l 과 x 축이 만나는 점을 P 라 할 때, 점 P 의 좌표는?



- ① $(-3, 0)$ ② $(-\frac{5}{2}, 0)$
 ③ $(-2, 0)$ ④ $(-\frac{3}{2}, 0)$
 ⑤ $(-1, 0)$

1005 B+ 서술형 /

일차함수 $y = ax + 8$ 의 그래프는 일차함수 $y = -4x + 1$ 의 그래프와 평행하고, 일차함수 $y = \frac{1}{2}x + b$ 의 그래프와 x 축에서 만난다. 이때 상수 a , b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

유형

06 일차함수의 그래프의 일치

개념 09-2

두 일차함수 $y = ax + b$ 와 $y = a'x + b'$ 의 그래프가 일치하면
 $a = a', b = b'$

1006 대표 문제

두 일차함수 $y = ax - 13$ 과 $y = -x + a - 4b$ 의 그래프가 일치할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

1007 B-

일차함수 $y = -6x + 5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 일차함수 $y = 3ax + 2$ 의 그래프와 일치할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

1008 B0 서술형

점 (5, 2)를 지나는 일차함수 $y = -x + 3a + 1$ 의 그래프와 일차함수 $y = (b+1)x + c$ 의 그래프가 일치할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

1009 B0

다음 조건을 모두 만족시키는 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

(가) 두 일차함수 $y = 2x - 5, y = 6ax + 1$ 의 그래프는 평행하다.

(나) 두 일차함수 $y = -4x + 9a, y = -4x - \frac{1}{2}b$ 의 그래프는 일치한다.

유형

07 일차함수의 그래프의 성질 (2)

개념 09-1, 2

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프는

- ① 기울기는 a , x 절편은 $-\frac{b}{a}$, y 절편은 b 이다.
- ② $a > 0$ 이면 오른쪽 위로, $a < 0$ 이면 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.
- ③ $y = ax + c$ 의 그래프와 평행하다. (단, $b \neq c$)

1010 대표문제

다음 중 일차함수 $y = 3x - 1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점 (1, 2)를 지난다.
- ② x 의 값이 1만큼 증가하면 y 의 값은 3만큼 증가한다.
- ③ $y = 3x$ 의 그래프와 평행하다.
- ④ x 절편은 3, y 절편은 -1 이다.
- ⑤ 제2사분면을 지나지 않는다.

1011 B0

다음 중 보기의 일차함수의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

(㉠) $y = x + 5$

(㉡) $y = \frac{1}{2}x + 4$

(㉢) $y = -3x + 4$

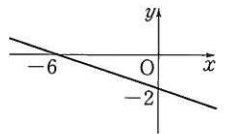
(㉣) $y = -x + 2$

(㉤) $y = 6 - 3x$

- ① (㉠)과 (㉡)은 모두 제3사분면을 지나지 않는다.
- ② (㉡)과 (㉣)은 x 절편이 같다.
- ③ (㉢)과 (㉣)은 모두 제3사분면을 지난다.
- ④ (㉢)과 (㉤)은 평행하다.
- ⑤ (㉣)과 (㉤)은 y 절편이 같다.

1012 B0

오른쪽 그림과 같은 일차함수의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고르시오.



- (㉠) y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동하면 원점을 지난다.
- (㉡) $y = -\frac{1}{3}x - 1$ 의 그래프와 평행하다.
- (㉢) $y = \frac{1}{3}(x+2)$ 의 그래프와 일치한다.
- (㉣) $y = x + 1$ 의 그래프와 한 점에서 만난다.

1013 B0

다음 중 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (단, a, b 는 상수이고, $b \neq 0$ 이다.)
(정답 2개)

- ① $a > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ② 점 (0, b)를 지난다.
- ③ $b > 0$ 이면 y 축과 음의 부분에서 만난다.
- ④ $a < 0, b > 0$ 이면 제1사분면을 지나지 않는다.
- ⑤ $y = ax$ 의 그래프와 평행하다.

유형

08

일차함수의 식 구하기

; 기울기와 y 절편을 알 때

개념 09-3

심중공략

(i) 주어진 조건을 이용하여 기울기를 구한다.

- x 의 값이 1만큼 증가할 때 y 의 값은 a 만큼 증가한다.
- 일차함수 $y=ax+k$ 의 그래프와 평행하다.
- 기울기가 a 이다.

(ii) 주어진 조건을 이용하여 y 절편을 구한다.

- 점 $(0, b)$ 를 지난다.
- 일차함수 $y=mx+b$ 의 그래프와 y 축에서 만난다.
- y 절편이 b 이다.

(iii) 기울기가 a 이고 y 절편이 b 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은 $y=ax+b$ 임을 이용한다.

1014 대표문제

일차함수 $y=4x-1$ 의 그래프와 평행하고 y 절편이 k 인 일차함수의 그래프가 점 $(-1, 1)$ 을 지날 때, 상수 k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

1015 B-

기울기가 -2 이고 y 절편이 7 인 일차함수의 그래프가 점 $(a, a-5)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

1016 Bo 서술형

x 의 값이 2만큼 증가할 때 y 의 값은 -1 에서 5까지 증가하고, y 절편이 -5 인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$ 라 하자. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

1017 Bo

다음 조건을 모두 만족시키는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=f(x)$ 라 할 때, $f(-4)$ 의 값은?

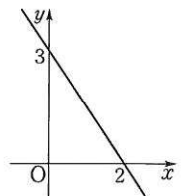
- (㉞) 두 점 $(-3, 4), (4, -10)$ 을 지나는 직선과 평행하다.
(㉟) 점 $(0, -5)$ 를 지난다.

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

1018 Bo

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 오른쪽 그림의 직선과 평행하고 일차함수 $y=-x+6$ 의 그래프와 y 축에서 만난다. 이때 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 x 절편을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)



유형

09

일차함수의 식 구하기

; 기울기와 한 점의 좌표를 알 때

개념 09-3

심중공략

(i) 기울기가 a 이면 일차함수의 식을 $y=ax+b$ 로 놓는다.

(ii) 한 점의 좌표를 $y=ax+b$ 에 대입하여 b 의 값을 구한다.

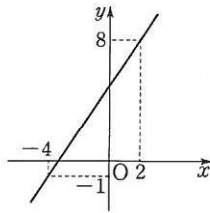
1019 대표문제

일차함수 $y=3x+4$ 의 그래프와 평행하고 점 $(-2, 1)$ 을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$ 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -21 ② -14 ③ 7
④ 14 ⑤ 21

1020 B⁰

오른쪽 그림의 직선과 평행하고 점 (8, 3)을 지나는 일차함수의 그래프의 x 절편을 구하시오.



1021 B⁰ 서술형/

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 $y=-2x+1$ 의 그래프와 평행하고, $y=\frac{1}{3}x-1$ 의 그래프와 x 축에서 만난다. 이때 상수 a , b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

유형

10 일차함수의 식 구하기
; 두 점의 좌표를 알 때

개념 09-3

- (i) 두 점의 좌표를 이용하여 기울기 a 를 구한다.
- (ii) 일차함수의 식을 $y=ax+b$ 로 놓는다.
- (iii) 한 점의 좌표를 $y=ax+b$ 에 대입하여 b 의 값을 구한다.

1022 대표문제

두 점 $(-3, 2)$, $(-1, 6)$ 을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 a , x 절편을 b , y 절편을 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은?

- ① -3 ② 0 ③ 3
- ④ 6 ⑤ 9

1023 B⁻

다음 일차함수 중 그 그래프가 두 점 $(-4, 1)$, $(10, 8)$ 을 지나는 일차함수의 그래프와 y 축에서 만나는 것은?

- ① $y=-5x-1$ ② $y=-3x+2$
- ③ $y=\frac{1}{2}x-3$ ④ $y=x+\frac{1}{3}$
- ⑤ $y=4x+3$

1024 B⁰

일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프의 x 절편이 -1 , y 절편이 -3 일 때, 다음 중 일차함수 $y=bx-a$ 의 그래프 위의 점은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① $(-2, 6)$ ② $(-1, 0)$ ③ $(1, -1)$
- ④ $(2, -3)$ ⑤ $(3, -7)$

1025 B⁺ 서술형/

두 점 $(-3, -2)$, $(9, 2)$ 를 지나는 일차함수의 그래프를 y 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-6, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

유형

11 일차함수의 활용; 온도

개념 09-4

- ① a 분 동안 온도 변화가 $k^{\circ}\text{C}$
 ② 처음 온도가 $a^{\circ}\text{C}$, 1분 동안의 온도 변화가 $k^{\circ}\text{C}$ 일 때, x 분 후의 온도를 $y^{\circ}\text{C}$ 라 하면
 $y = a + kx$

1026 대표문제

지면으로부터 높이가 10 km까지는 100 m 높아질 때마다 기온이 0.6°C 씩 내려간다고 한다. 지면의 기온이 20°C 일 때, 지면으로부터 높이가 1.5 km인 산 정상 기온을 구하시오.

1027 B-

주전자에 담긴 물을 끓이면서 1분마다 물의 온도를 재었더니 다음 표와 같이 일정하게 온도가 올라갔다. x 분 후의 물의 온도를 $y^{\circ}\text{C}$ 라 할 때, y 를 x 의 식으로 나타내면?

$x(\text{분})$	0	1	2	3	4	5
$y(^{\circ}\text{C})$	10	14	18	22	26	30

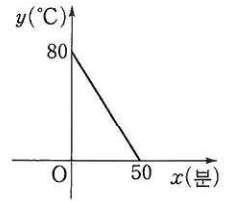
- ① $y = 3x$ ② $y = 3x + 10$
 ③ $y = 4x$ ④ $y = 4x + 10$
 ⑤ $y = 5x$

1028 B0 서술형

냄비에 담긴 100°C 의 물을 실온에 둔 지 20분 후의 물의 온도가 75°C 이었다. 물의 온도가 60°C 가 되는 것은 물을 실온에 둔 지 몇 분 후인지 구하시오.
 (단, 실온에서 물의 온도가 내려가는 속도는 일정하다.)

1029 B+

물을 어떤 냉각기에 넣은 지 x 분 후의 물의 온도를 $y^{\circ}\text{C}$ 라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 옳은 것을 보기에서 모두 고르시오.



보기

- (ㄱ) 처음 물의 온도는 80°C 이다.
 (ㄴ) 20분 후의 물의 온도는 46°C 이다.
 (ㄷ) 물의 온도가 40°C 가 되는 것은 25분 후이다.

유형

12 일차함수의 활용; 길이

개념 09-4

처음 길이가 a cm, 1분 동안의 길이 변화가 k cm일 때, x 분 후의 길이를 y cm라 하면
 $y = a + kx$

1030 대표문제

길이가 35 cm인 양초에 불을 붙이면 양초의 길이가 5분마다 2 cm씩 짧아진다고 한다. 양초에 불을 붙인 지 1시간 후의 양초의 길이는?

- ① 10 cm ② 11 cm ③ 12 cm
 ④ 13 cm ⑤ 14 cm

1031 B0 서술형

현재 높이가 1.2 m인 나무가 일 년에 8 cm씩 자란다고 한다. 이 나무의 높이가 4 m가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

60

일차함수와 그래프 (2)

1032 B0

길이가 15 cm인 용수철 저울이 있다. 이 용수철 저울에 30 g의 물건을 달면 용수철의 길이가 24 cm가 된다고 한다. 무게가 20 g인 물건을 달았을 때, 용수철의 길이는?

- ① 19 cm ② 20 cm ③ 21 cm
④ 22 cm ⑤ 23 cm

유형

13 일차함수의 활용; 물의 양

개념 09-4

처음 물의 양이 a L, 1분 동안의 물의 양의 변화가 k L일 때, x 분 후의 물의 양을 y L라 하면

$$y = a + kx$$

1033 대표문제

150 L의 물을 넣을 수 있는 욕조에 30 L의 물이 들어 있다. 2분마다 3 L씩 물을 넣을 때, 욕조를 가득 채우는 데 걸리는 시간은?

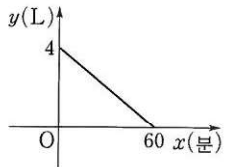
- ① 40분 ② 50분 ③ 1시간
④ 1시간 10분 ⑤ 1시간 20분

1034 B0

매시간 일정한 양의 수증기를 발생시키는 가습기가 있다. 이 가습기에 900 mL의 물을 넣고 전원을 켜 지 3시간 후의 가습기에 남은 물의 양이 540 mL일 때, 전원을 켜 지 5시간 후에 가습기에 남은 물의 양은 몇 mL인지 구하시오.

1035 B0

물이 담긴 물통에서 물이 흘러나오기 시작한 지 x 분 후에 물통에 남아 있는 물의 양을 y L라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 오른쪽 그림과 같다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① 처음 물통에 담긴 물의 양은 4 L이다.
② 20분 후에 남아 있는 물의 양은 2 L이다.
③ 처음 물의 양의 절반만큼의 물이 남아 있을 때는 30분 후이다.
④ 처음 5분 동안 흘러나온 물의 양은 $\frac{1}{4}$ L이다.
⑤ 1시간 후에는 물통에 물이 남아 있지 않다.

유형

14 일차함수의 활용; 속력

개념 09-4

a km 떨어진 지점까지 시속 b km로 x 시간 동안 이동한 후 남은 거리를 y km라 하면

$$y = a - bx$$

1036 대표문제

집에서 300 km 떨어진 국립공원까지 자동차를 타고 시속 70 km로 가고 있다. 출발한 지 3시간 후에 남은 거리는 몇 km인지 구하시오.

1037 B-

민수가 3 km를 뛰는 교내 오래달리기 대회에 참가하여 분속 180 m로 달리고 있다. 출발한 지 x 분 후에 결승점까지 남은 거리를 y km라 할 때, y 를 x 의 식으로 나타내면?

- ① $y=0.18x$ ② $y=180x$
 ③ $y=-0.18x+3$ ④ $y=-1.8x+3$
 ⑤ $y=-180x+300$

1038 B0

어느 건물의 10층에 승강기가 있을 때, 지면으로부터 승강기 바닥까지의 높이가 30 m이다. 이 승강기가 10층에서 출발하여 중간에 서지 않고 초속 2 m로 내려올 때, 출발한 지 12초 후의 지면으로부터 승강기 바닥까지의 높이는 몇 m인지 구하시오.

1039 B0

수진이는 A공원에서 48 km 떨어진 B공원까지 분속 400 m로 자전거를 타고 간다고 한다. B공원까지 남은 거리가 16 km인 것은 수진이가 출발한 지 몇 분 후인가?

- ① 60분 ② 70분 ③ 80분
 ④ 90분 ⑤ 100분

1040 B+ 서술형 /

선우와 미혜는 2.4 km 떨어진 각자의 집에서 선우는 분속 70 m의 속력으로, 미혜는 분속 50 m의 속력으로 서로를 향해 동시에 걷기 시작하였다. 출발한 지 x 분 후의 두 사람 사이의 거리를 y m라 할 때, 다음에 답하시오.

- (1) y 를 x 의 식으로 나타내시오.
 (2) 선우와 미혜가 만나는 것은 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

유형

15 일차함수의 활용: 도형

개념 09-4

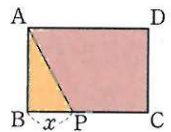
오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 $\overline{BC}$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{BP}=x$ 일 때

- ① 삼각형 ABP의 넓이를 y 라 하면

$$y = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times x$$

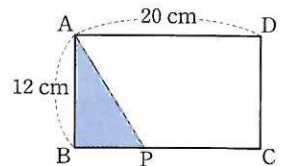
- ② 사각형 APCD의 넓이를 y 라 하면

$$y = \frac{1}{2} \times \{ \overline{AD} + (\overline{BC} - x) \} \times \overline{AB}$$



1041 대표문제

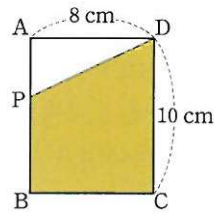
오른쪽 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 20 cm, 12 cm인 직사각형 ABCD가 있다. 점 P가 점 B를 출발하여 $\overline{BC}$ 를 따라 점 C까지 3초에 1 cm씩 움직인다고 할 때, 12초 후의 삼각형 ABP의 넓이는?



- ① 16 cm^2 ② 20 cm^2 ③ 24 cm^2
 ④ 28 cm^2 ⑤ 32 cm^2

1042 B0 서술형/

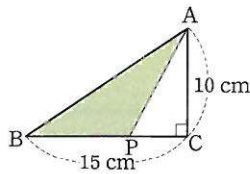
오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD의 변 AB 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} = x$ cm일 때, 사다리꼴 PBCD의 넓이를 y cm²라 하자. 다음에 답하시오.



- (1) y 를 x 의 식으로 나타내시오.
- (2) $\overline{AP} = 6$ cm일 때, 사다리꼴 PBCD의 넓이를 구하시오.

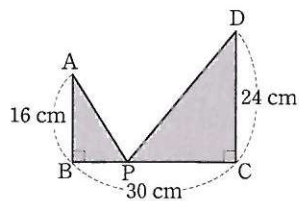
1043 B0

오른쪽 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC가 있다. 점 P가 점 C를 출발하여 $\overline{BC}$ 를 따라 점 B까지 매초 2 cm의 속력으로 움직인다고 할 때, 삼각형 ABP의 넓이가 35 cm²가 되는 것은 점 P가 점 C를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.



1044 B+ 서술형/

오른쪽 그림에서 점 P는 점 B를 출발하여 $\overline{BC}$ 를 따라 점 C까지 매초 3 cm의 속력으로 움직인다. 점 P가 출발한 지 x 초 후의 삼각형 ABP와 삼각형 DPC의 넓이의 합을 y cm²라 할 때, 다음에 답하시오.



- (1) y 를 x 의 식으로 나타내시오.
- (2) 삼각형 ABP와 삼각형 DPC의 넓이의 합이 288 cm²가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.

유형

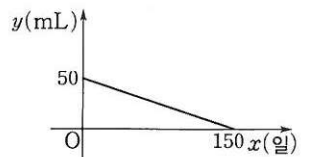
16 여러 가지 일차함수의 활용

개념 09-4

- (i) 변하는 두 양을 x, y 로 놓는다.
- (ii) x, y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.
- (iii) 필요한 함수값을 구한다.

1045 대표 문제

용량이 50 mL인 방향제를 개봉하고 x 일이 지난 후 남은 방향제의 양을 y mL라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 위의 그림과 같다. 방향제를 개봉하고 60일이 지났을 때 남은 방향제의 양은?



- ① 40 mL ② 35 mL ③ 30 mL
- ④ 25 mL ⑤ 20 mL

1046 B-

어떤 운송 회사의 운송 요금은 기본 요금 50000원과 1 km당 1500원의 추가 요금의 합으로 청구된다고 한다. 이 회사가 어떤 물건을 10 km 운송한다고 할 때, 운송 요금을 구하시오.

1047 B0

1 g으로 16 cm²의 넓이의 종이를 칠할 수 있는 물감이 있다. 물감통에 이 물감이 30 g 들어 있을 때, 400 cm²의 넓이의 종이를 모두 칠하고 남은 물감의 양은?

(단, 한 번 칠한 부분은 다시 칠하지 않는다.)

- ① 5 g ② 6 g ③ 7 g
- ④ 8 g ⑤ 9 g

B 단계 유형 Training

유형 01 일차함수와 일차방정식 개념 10-1

일차방정식 $ax+by+c=0$ (a, b, c 는 상수, $a \neq 0, b \neq 0$)의 그래프

① 일차함수 $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 의 그래프와 같다.

② 기울기: $-\frac{a}{b}$, y 절편: $-\frac{c}{b}$

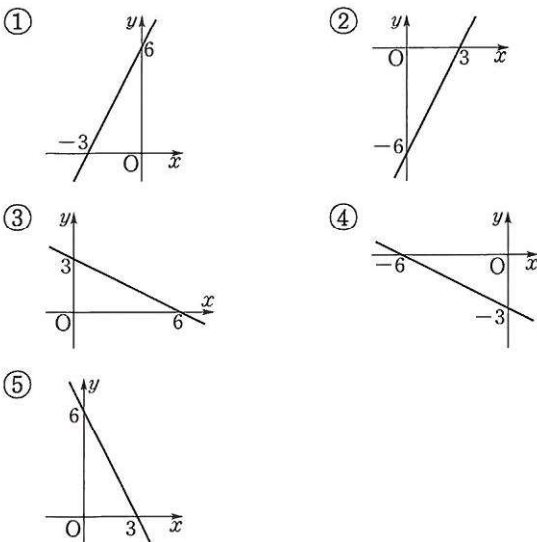
1108 대표문제

다음 중 일차방정식 $x+2y-8=0$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① x 절편은 2, y 절편은 4이다.
- ② 점 (4, 2)를 지난다.
- ③ 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ④ 직선 $y=2x$ 와 평행하다.
- ⑤ 제3사분면을 지나지 않는다.

1109 B-

다음 중 일차방정식 $2x+y-6=0$ 의 그래프는?



1110 B0 서술형/

일차방정식 $3x-4y+12=0$ 의 그래프의 기울기를 a , x 절편을 b 라 할 때, ab 의 값을 구하시오.

1111 B0

일차방정식 $4x-5y-10=0$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

1112 B+

일차방정식 $(-a+1)x+by+1=0$ 의 그래프의 기울기가 3, y 절편이 -1일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

유형 02 일차방정식의 그래프 위의 점 개념 10-1

점 (p, q) 가 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프 위의 점이다.

① $x=p, y=q$ 를 $ax+by+c=0$ 에 대입하면 등식이 성립한다.

② $ap+bq+c=0$

1113 대표문제

일차방정식 $x+5y-4=0$ 의 그래프가 점 $(-3a, a)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하시오.

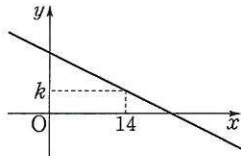
1114 B-

다음 중 일차방정식 $3x - 2y = -6$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

- ① $(-6, -6)$ ② $(-4, -3)$ ③ $(-2, 0)$
④ $(2, 4)$ ⑤ $(4, 9)$

1115 B-

일차방정식 $x + 2y - 20 = 0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, k 의 값을 구하시오.



1116 B0

일차방정식 $2x + ay - 10 = 0$ 의 그래프가 점 $(-5, 4)$ 를 지날 때, 이 그래프의 기울기는? (단, a 는 상수이다.)

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{2}{5}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

1117 B0 서술형/

일차방정식 $(a+3)x - 5y - 2 = 0$ 의 그래프가 두 점 $(3, 2)$, $(-2, b)$ 를 지날 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

유형

03

좌표축에 평행한(수직인) 직선의 방정식 개념 10-2

심층공략

① y 축에 평행한(x 축에 수직인) 직선의 방정식

● $x = p$ ($p \neq 0$) 꼴

② x 축에 평행한(y 축에 수직인) 직선의 방정식

● $y = q$ ($q \neq 0$) 꼴

1118 대표문제

다음 중 점 $(-3, 4)$ 를 지나고 x 축에 수직인 직선의 방정식은?

- ① $x + 3 = 0$ ② $x = 4$ ③ $y - 4 = 0$
④ $y = -2$ ⑤ $4x + 3y = 0$

1119 B0

두 점 $(5, a)$, $(a-1, 3a-4)$ 를 지나는 직선이 x 축에 평행할 때, a 의 값을 구하시오.

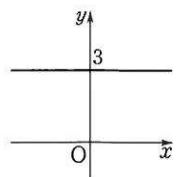
1120 B0

다음 중 방정식 $x - 6 = 0$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① x 축에 평행한 직선이다.
② 직선 $x = -2$ 와 평행하다.
③ 직선 $y = 6$ 과 만나지 않는다.
④ 점 $(-6, 0)$ 을 지난다.
⑤ 제1사분면과 제4사분면을 지난다.

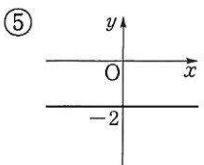
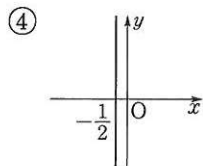
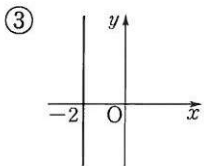
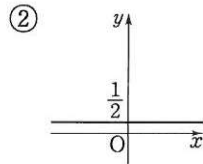
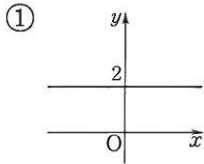
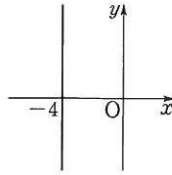
1121 B0 서술형/

방정식 $ax + by = 6$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.



1122 B+

방정식 $4x+ay+b=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 방정식 $ax-8y-b=0$ 의 그래프는?
(단, a, b 는 상수이다.)

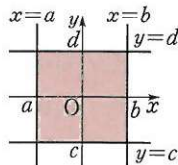


유형

04 좌표축에 평행한 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

개념 10-2

네 직선 $x=a, x=b, y=c, y=d$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는
 $|b-a| \times |d-c|$



1123 대표문제

네 직선 $x=-3, x=1, y=-1, y=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

1124 B0 서술형/

다음 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

$$x=0, y=0, x-5=0, 3y-9=0$$

1125 B+

네 직선 $x+1=0, x-a=0, y=-1, 6-y=0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 35일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

유형

05 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프와 a, b, c 의 부호

개념 10-1, 2

일차방정식 $ax+by+c=0$ 에서

① 그래프가 주어질 때

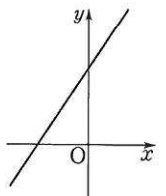
● $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 꼴로 고치고 직선이 향하는 방향과 y 축과 만나는 점의 위치를 이용하여 a, b, c 의 부호를 구한다.

② a, b, c 의 부호가 주어질 때

● $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ 꼴로 고치고 기울기와 y 절편의 부호를 구하여 그래프의 모양을 살펴본다.

1126 대표문제

일차방정식 $x-ay+b=0$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b 는 상수이다.)



- ① $a>0, b>0$ ② $a>0, b<0$
③ $a<0, b>0$ ④ $a<0, b<0$
⑤ $a<0, b=0$

1127 B0 **선형**

$a > 0, b > 0, c < 0$ 일 때, 일차방정식 $ax + by + c = 0$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

1128 B0

방정식 $ax + by - 1 = 0$ 의 그래프가 x 축에 평행하고, 제1사분면과 제2사분면만을 지나도록 하는 상수 a, b 의 조건은?

- ① $a > 0, b > 0$ ② $a > 0, b = 0$
 ③ $a < 0, b > 0$ ④ $a = 0, b > 0$
 ⑤ $a = 0, b < 0$

1129 B+

점 $(ab, a - b)$ 가 제2사분면 위의 점일 때, 일차방정식 $x + ay - b = 0$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- (ㄱ) 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
 (ㄴ) y 축과 음의 부분에서 만난다.
 (ㄷ) 제1사분면을 지나지 않는다.

- ① (ㄱ) ② (ㄴ) ③ (ㄷ)
 ④ (ㄱ), (ㄴ) ⑤ (ㄴ), (ㄷ)

유형

06 연립방정식의 해와 그래프

개념 10-3

두 일차방정식 $ax + by + c = 0, a'x + b'y + c' = 0$ 의 그래프의 교점의 좌표가 (p, q) 이다.

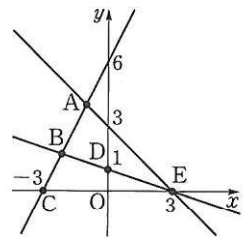
연립방정식 $\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$ 의 해가 $x = p, y = q$ 이다.

1130 **대표문제**

두 일차방정식 $5x - y + 13 = 0, -2x + y - 4 = 0$ 의 그래프의 교점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

1131 B-

다음 중 오른쪽 그림에서 연립방정식 $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = -6 \end{cases}$ 의 해를 나타내는 점은?



- ① A ② B
 ③ C ④ D
 ⑤ E

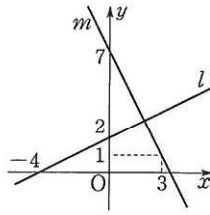
1132 B0

두 일차방정식 $x - 3y - 12 = 0, x + y - 4 = 0$ 의 그래프의 교점이 일차함수 $y = ax + 16$ 의 그래프 위에 있을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

1133 B+ 서술형 /

오른쪽 그림과 같은 두 직선에 대하여 다음에 답하시오.

- (1) 두 직선 l , m 의 방정식을 구하시오.
- (2) 두 직선 l , m 의 교점의 좌표를 구하시오.



유형

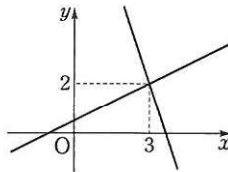
07 두 직선의 교점의 좌표를 이용하여 미지수의 값 구하기

개념 10-3

두 직선의 교점의 좌표를 직선의 방정식에 대입하여 미지수의 값을 구한다.

1134 대표문제

연립방정식 $\begin{cases} x+ay=-1 \\ bx+y=11 \end{cases}$ 의 각 일차방정식의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값은?



- ① -6 ② -3 ③ 2
- ④ 4 ⑤ 6

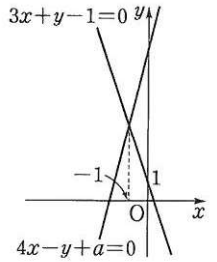
1135 B0

두 일차방정식 $2x+3y=8$, $x+y=k$ 의 그래프의 교점이 x 축 위에 있을 때, 상수 k 의 값은?

- ① -1 ② 1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

1136 B0

연립방정식 $\begin{cases} 3x+y-1=0 \\ 4x-y+a=0 \end{cases}$ 의 각 일차방정식의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.



1137 B0 서술형 /

두 일차방정식 $ax+by=7$, $bx-ay=1$ 의 그래프의 교점의 좌표가 $(1, 2)$ 일 때, 직선 $y=ax+b$ 의 x 절편을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

유형

08 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식 구하기

개념 10-3

연립방정식을 이용하여 두 직선의 교점의 좌표를 구한 후 주어진 조건에 따라 다음과 같이 직선의 방정식을 구한다.

① 기울기 m 이 주어질 때

☞ $y=mx+k$ 에 교점의 좌표를 대입하여 k 의 값을 구한다.

② 직선이 지나는 다른 한 점이 주어질 때

☞ 두 직선의 교점과 주어진 다른 한 점을 지나는 직선의 방정식을 구한다.

1138 대표문제

두 일차방정식 $2x+y-7=0$, $3x+2y-9=0$ 의 그래프의 교점을 지나고 직선 $x+y+3=0$ 과 평행한 직선의 방정식은?

- ① $y=-x-2$ ② $y=-x-1$
- ③ $y=-x+2$ ④ $y=x-2$
- ⑤ $y=x+2$

1139

두 일차방정식 $x-y-8=0$, $5x+2y+2=0$ 의 그래프의 교점을 지나고 y 절편이 -4 인 직선의 x 절편은?

- ① -6 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

1140

두 일차방정식 $x-3y-1=0$, $x+2y+9=0$ 의 그래프의 교점을 지나고 y 축에 수직인 직선의 방정식은?

- ① $x=-5$ ② $x=-2$
③ $y=-5$ ④ $y=-2$
⑤ $y=2$

1141 서술형/

두 직선 $y=2x+4$, $y=-x+1$ 의 교점과 점 $(-3, -4)$ 를 지나는 직선의 방정식이 $y=ax+b$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

유형

09 한 점에서 만나는 세 직선

개념 10-3

세 직선이 한 점에서 만난다.

- ① 두 직선의 교점을 나머지 한 직선이 지난다.
- ② 두 직선의 교점을 구한 후 교점의 좌표를 나머지 한 직선의 방정식에 대입하면 등식이 성립한다.

1142

세 직선 $x+y-2=0$, $x+ky+1=0$, $2x-y-7=0$ 이 한 점에서 만날 때, 상수 k 의 값은?

- ① -1 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

1143 서술형/

다음 네 직선이 한 점에서 만나도록 하는 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{aligned} ax-y &= 1, & x-y &= -1 \\ x+y &= b, & 2x-3y &= -5 \end{aligned}$$

1144

세 직선 $x-2y=-6$, $4x+y=-6$, $ax+(2a-1)y=4$ 가 한 점에서 만날 때, 다음 중 직선 $ax+(2a-1)y=4$ 위의 점은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $(-7, 4)$ ② $(-3, 2)$ ③ $(0, 1)$
④ $(3, -2)$ ⑤ $(8, -4)$

유형

10

연립방정식의 해의 개수와 그래프

개념 10-4

연립방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 에 대하여

① 해가 오직 한 개이다.

○ 두 일차방정식의 그래프가 한 점에서 만난다.

○ $-\frac{a}{b} \neq -\frac{a'}{b'}$

② 해가 없다.

○ 두 일차방정식의 그래프가 평행하다.

○ $-\frac{a}{b} = -\frac{a'}{b'}, -\frac{c}{b} \neq -\frac{c'}{b'}$

③ 해가 무수히 많다.

○ 두 일차방정식의 그래프가 일치한다.

○ $-\frac{a}{b} = -\frac{a'}{b'}, -\frac{c}{b} = -\frac{c'}{b'}$

1145 대표문제

두 일차방정식 $ax+6y-2=0$, $x+3y+b=0$ 의 그래프의 교점이 무수히 많을 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

1146 B-

연립방정식 $\begin{cases} x+2y=3 \\ kx-2y=-3 \end{cases}$ 이 오직 한 쌍의 해를 갖도록 하는 상수 k 의 조건을 구하시오.

1147 B-

두 직선 $x-y=m$, $nx+3y=6$ 이 만나지 않도록 하는 상수 m , n 의 조건은?

- ① $m \neq -3, n = -2$ ② $m = -3, n \neq -2$
 ③ $m \neq -2, n = -3$ ④ $m = -2, n \neq -3$
 ⑤ $m = -2, n = -3$

1148 B0 서술형/

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=3 \\ 8x+by=12 \end{cases}$ 의 해가 무수히 많을 때, 직선 $y=ax+b$ 가 지나지 않는 사분면을 구하시오.
 (단, a , b 는 상수이다.)

유형

11

직선으로 둘러싸인 도형의 넓이

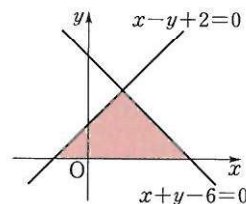
개념 10-3

직선으로 둘러싸인 도형의 넓이는 직선의 x 절편, y 절편과 두 직선의 교점의 좌표를 이용하여 구한다.

1149 대표문제

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $x-y+2=0$, $x+y-6=0$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

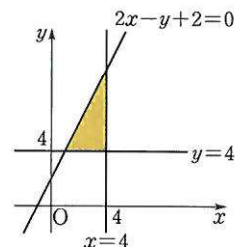
- ① 8 ② 9
 ③ 12 ④ 16
 ⑤ 18



1150 B0

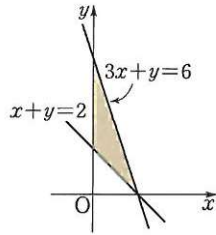
오른쪽 그림과 같이 세 직선 $x=4$, $y=4$, $2x-y+2=0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 7 ② $\frac{15}{2}$
 ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$
 ⑤ 9



1151 B0 서술형/

오른쪽 그림과 같이 두 직선 $3x+y=6$, $x+y=2$ 와 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

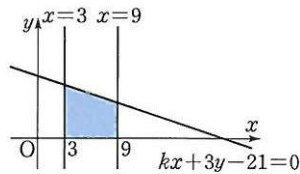


1152 B0

세 직선 $y=2$, $x+y+5=0$, $2x-y+4=0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1153 B+

오른쪽 그림과 같이 세 직선 $x=3$, $x=9$, $kx+3y-21=0$ 및 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 30일 때, 상수 k 의 값은?



(단, $k < \frac{7}{3}$)

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

mini
나바힘

모든 언행을 칭찬하는 자보다 결점을 친절하게 말해주는 친구를 가까이하라.

- 소크라테스

유형

12 직선의 방정식의 활용

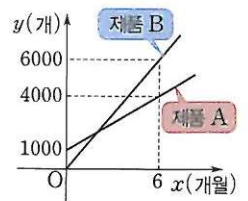
개념 10-3

변하는 두 양 사이의 관계를 나타내는 두 그래프가 직선으로 주어진 경우 다음과 같은 순서로 해결한다.

- (i) 그래프가 지나는 두 점을 이용하여 두 직선의 방정식을 각각 구한다.
(ii) (i)의 두 방정식을 연립하여 교점의 좌표를 구한다.

1154 대표문제

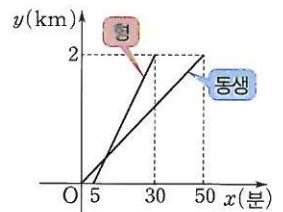
어떤 회사에서 제품 A를 판매한 지 2개월 후부터 제품 B의 판매를 시작하였다. 제품 B를 판매한 지 x 개월 후의 제품의 총판매량을 y 개라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 위의 그림과 같다. 다음 중 옳은 것은?



- ① 제품 A에 대한 직선의 방정식은 $y=x+1000$ 이다.
② 제품 B에 대한 직선의 방정식은 $y=3x$ 이다.
③ 두 직선의 교점의 좌표는 (2, 3000)이다.
④ 2개월 후에 두 제품의 총판매량이 같아진다.
⑤ 두 제품의 총판매량이 같아질 때의 개수는 3000이다.

1155 B0 서술형/

집에서 2 km 떨어진 도서관에 가는데 동생이 먼저 출발하고 5분 후에 형이 출발하였다. 동생이 출발한 지 x 분 후에 집으로부터의 거리를 y km라 할 때, x 와 y 사이의 관계를 그래프로 나타내면 위의 그림과 같다. 다음에 답하시오.



- (1) 형과 동생에 대한 직선의 방정식을 구하시오.
(2) 두 직선의 교점의 좌표를 구하시오.
(3) 동생이 출발한 지 몇 분 후에 동생과 형이 만나는지 구하시오.

0870 ① $y=6x+2$

② x 의 값이 1일 때, y 의 값은 -1 , 1 로 하나씩 정해지지 않으므로 y 는 x 에 대한 함수가 아니다.

③ x 의 값이 1.5일 때, y 의 값은 1 , 2 로 하나씩 정해지지 않으므로 y 는 x 에 대한 함수가 아니다.

④ 기온이 20°C 일 때 습도는 40% , 50% 등으로 여러 가지가 있을 수 있다. 즉 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 하나씩 정해지지 않으므로 y 는 x 에 대한 함수가 아니다.

⑤ $y=\frac{1}{10}x$ 답 ①, ⑤

0871 ①

x	1	2	3	4	...
y	0	1	2	3	...

즉 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 하나씩 정해지므로 y 는 x 에 대한 함수이다.

② x 의 값이 5일 때, y 의 값은 1 , 3 으로 하나씩 정해지지 않으므로 y 는 x 에 대한 함수가 아니다.

③ $y=30x$ ④ $y=4x$ ⑤ $y=24-x$

답 ②

0872 (ㄱ) x 의 값이 10일 때, y 의 값은 4, 8로 하나씩 정해지지 않으므로 y 는 x 에 대한 함수가 아니다.

(ㄴ) $y=2\pi x$ (ㄷ) $y=\frac{1}{x}$ (ㄹ) $y=400x$

이상에서 y 가 x 에 대한 함수인 것은 (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ)이다.

답 (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ)

0873 ①

x	1	2	3	4	5	6	7	...
y	1	2	3	4	5	0	1	...

즉 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 하나씩 정해지므로 y 는 x 에 대한 함수이다.

②

x	1	2	3	4	5	...
y	1	1	4	4	9	...

즉 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 하나씩 정해지므로 y 는 x 에 대한 함수이다.

③ x 의 값이 6일 때, y 의 값은 2, 3으로 하나씩 정해지지 않으므로 y 는 x 에 대한 함수가 아니다.

④

x	1	2	3	4	5	...
y	6	6	6	12	30	...

즉 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 하나씩 정해지므로 y 는 x 에 대한 함수이다.

⑤

x	1	2	3	4	5	...
y	0	0	1	1	2	...

즉 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 하나씩 정해지므로 y 는 x 에 대한 함수이다.

답 ③

0874 $f(1)=-4 \times 1=-4$, $f(-3)=-4 \times (-3)=12$
 $\therefore f(1)+f(-3)=-4+12=8$

답 ③

0875 (ㄱ) $f(-2)=2 \times (-2)=-4$

(ㄴ) $f(-2)=-\frac{10}{-2}=5$

(ㄷ) $f(-2)=-5 \times (-2)+1=11$

(ㄹ) $f(-2)=-2-3=-5$

이상에서 $f(-2)=5$ 인 것은 (ㄴ)뿐이다.

답 ②

0876 $f(4)=-\frac{8}{4}=-2$, $g(3)=\frac{2}{3} \times 3+1=3$
 $\therefore 2f(4)+g(3)=2 \times (-2)+3=-1$

답 ②

0877 20의 약수는 1, 2, 4, 5, 10, 20의 6개이므로
 $f(20)=6$

8의 약수는 1, 2, 4, 8의 4개이므로 $f(8)=4$

$\therefore f(20)-f(8)=6-4=2$

답 ②

디스콰이 20 = 2² × 5이므로 20의 약수의 개수는

$(2+1) \times (1+1)=6 \quad \therefore f(20)=6$

8 = 2³이므로 8의 약수의 개수는

$3+1=4 \quad \therefore f(8)=4$

$\therefore f(20)-f(8)=2$

라센 보충

자연수 N 이 $N=a^m \times b^n$ (a, b 는 서로 다른 소수, m, n 은 자연수)으로 소인수분해될 때, N 의 약수의 개수는
 $(m+1) \times (n+1)$

0878 $f(4)=3 \times 4-2=10$ 이므로 $a=10$

$\therefore g(a)=g(10)=10+5=15$

... ①

... ②

답 15

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	50 %
② $g(a)$ 의 값을 구할 수 있다.	50 %

0879 ③ $y=x(x+6)=x^2+6x$ 이므로 일차함수가 아니다.

④ $y=2x+3+4(1-x)=-2x+7$ 이므로 일차함수이다.

⑤ $y=2x(x-6)-x^2=x^2-12x$ 이므로 일차함수가 아니다.

답 ④

0880 (ㄱ) $xy=1$ 에서 $y=\frac{1}{x}$ 이므로 일차함수가 아니다.

(ㄴ) $2x+y=x+1$ 에서 $y=-x+1$ 이므로 일차함수이다.

(ㄷ) $2x=3(x-y)-x$ 에서

$2x=3x-3y-x \quad \therefore y=0$

따라서 일차함수가 아니다.

(ㄹ) $y^2-2y=x+y^2+4$ 에서 $y=-\frac{1}{2}x-2$ 이므로 일차함수이다.

이상에서 일차함수가 아닌 것은 (ㄱ), (ㄷ)이다.

답 (ㄱ), (ㄷ)

0881 $y+2x=ax-10$ 에서 $y=(a-2)x-10$

이 함수가 x 에 대한 일차함수가 되려면 $a-2 \neq 0$ 이어야 하므로

$a \neq 2$

답 $a \neq 2$

0882 ① $y=5x$ 이므로 일차함수이다.

② $y=\pi x^2$ 이므로 일차함수가 아니다.

③ $y=\frac{x(x-3)}{2}=\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x$ 이므로 일차함수가 아니다.

④ $y=\frac{5}{x}$ 이므로 일차함수가 아니다.

⑤ $y=5000-500x$ 이므로 일차함수이다.

답 ①, ⑤

0883 $f(2)=13$ 이므로 $2a+9=13$

$\therefore a=2$

따라서 $f(x)=2x+9$ 이므로

$f(-3)=2 \times (-3) + 9 = 3$

답 ④

0884 $f(a)=6a+5$ 이므로

$6a+5=-13 \quad \therefore a=-3$

답 -3

0885 $f(5)=3$ 이므로 $5a+b=3$ ㉠

$f(-4)=12$ 이므로 $-4a+b=12$ ㉡ ... ①

㉠-㉡을 하면 $9a=-9 \quad \therefore a=-1$

$a=-1$ 을 ㉠에 대입하면

$-5+b=3 \quad \therefore b=8$... ②

$\therefore a-b=-9$... ③

답 -9

채점 기준	비율
① a, b 에 대한 방정식을 세울 수 있다.	40 %
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a-b$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0886 $y=ax+5$ 의 그래프가 점 $(8, 9)$ 를 지나므로

$9=8a+5 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$

따라서 $y=\frac{1}{2}x+5$ 의 그래프가 점 $(b, 4)$ 를 지나므로

$4=\frac{1}{2}b+5 \quad \therefore b=-2$

$\therefore ab=-1$

답 ②

0887 주어진 점의 좌표를 $y=-2x+7$ 에 각각 대입하면

① $11=-2 \times (-2)+7$ ② $9=-2 \times (-1)+7$

③ $5=-2 \times 1+7$ ④ $3=-2 \times 2+7$

⑤ $-1 \neq -2 \times 3+7$

답 ⑤

0888 $y=x-3a$ 의 그래프가 점 $(5, -4)$ 를 지나므로

$-4=5-3a \quad \therefore a=3$... ①

$y=-2x+2b$ 의 그래프가 점 $(5, -4)$ 를 지나므로

$-4=-2 \times 5+2b, \quad -2b=-6$

$\therefore b=3$... ②

$\therefore a+b=6$... ③

답 6

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0889 $y=4x+k$ 의 그래프가 점 $(-1, 2)$ 를 지나므로

$2=4 \times (-1)+k \quad \therefore k=6$

따라서 $y=4x+6$ 의 그래프 위의 점 중 y 좌표가 x 좌표의 2배인 점의 좌표를 $(a, 2a)$ ($a \neq 0$)라 하면

$2a=4a+6 \quad \therefore a=-3$

즉 구하는 점의 좌표는 $(-3, -6)$ 이다. 답 $(-3, -6)$

0890 $y=5x-8$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=5x-8+6 \quad \therefore y=5x-2$

위의 식이 $y=ax+b$ 와 같아야 하므로

$a=5, b=-2$

$\therefore a-b=7$

답 ⑤

0891 ③ $y=-\frac{4}{3}x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -1만큼 평행 이동하면 $y=-\frac{4}{3}x-1$ 의 그래프와 겹쳐진다.

답 ③

라센 특강

일차함수의 그래프는 평행이동하여도 기울기가 변하지 않아!
따라서 두 일차함수의 그래프를 평행이동하여 그래프가 겹쳐지려면
두 일차함수의 그래프의 기울기가 같아야 함을 기억하자.

0892 $y=3x+\frac{1}{2}$ 의 그래프는 $y=3x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 것이므로 $m=\frac{1}{2}$

$y=3x-8$ 의 그래프는 $y=3x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -8만큼 평행이동한 것이므로 $n=-8$

$\therefore mn=-4$

답 -4

0893 $y=-2x+1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=-2x+1+p$ ㉠

$y=2ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=2ax-6$ ㉡ ... ①

㉠과 ㉡이 같으므로

$-2=2a, 1+p=-6$

$\therefore a=-1, p=-7$... ②

$\therefore a-p=6$... ③

답 6

채점 기준	비율
① 두 일차함수의 그래프를 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	40 %
② a, p 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a-p$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0894 $y = -2x + 5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = -2x + 5 - 3 \quad \therefore y = -2x + 2$$

위의 식의 그래프가 점 $(k, 4)$ 를 지나므로

$$4 = -2k + 2 \quad \therefore k = -1$$

답 -1

0895 $y = -x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 6 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = -x + 6$$

주어진 점의 좌표를 ①에 각각 대입하면

① $-2 \neq -(-8) + 6$
 ② $2 \neq -(-4) + 6$
 ③ $7 = -(-1) + 6$
 ④ $8 \neq -2 + 6$
 ⑤ $-1 \neq -5 + 6$

..... ③

0896 $y = 3x + k$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = 3x + k - 4$$

위의 식의 그래프가 점 $(-1, -1)$ 을 지나므로

$$-1 = 3 \times (-1) + k - 4 \quad \therefore k = 6$$

답 ③

0897 $y = 4ax - 7$ 의 그래프가 점 $(2, 9)$ 를 지나므로

$$9 = 4a \times 2 - 7, \quad -8a = -16$$

$$\therefore a = 2$$

따라서 $y = 8x - 7$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = 8x - 7 + b$$

위의 식의 그래프가 점 $(-1, -9)$ 를 지나므로

$$-9 = 8 \times (-1) - 7 + b \quad \therefore b = 6$$

$$\therefore a - b = -4$$

답 ①

0898 $y = -6x + 1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 p 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = -6x + 1 + p$$

위의 식의 그래프가 점 $(p-5, p+1)$ 을 지나므로

$$p+1 = -6(p-5) + 1 + p$$

$$6p = 30 \quad \therefore p = 5$$

$$\therefore f(p) = f(5) = -6 \times 5 + 1 = -29$$

..... ①

..... ②

..... ③

답 -29

채점 기준	비율
① 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	30 %
② p 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $f(p)$ 의 값을 구할 수 있다.	30 %

0899 $y = 0$ 일 때, $0 = 4x - 2 \quad \therefore x = \frac{1}{2}$
 $x = 0$ 일 때, $y = -2$

따라서 $y = 4x - 2$ 의 그래프의 x 절편은 $\frac{1}{2}$, y 절편은 -2 이므로

$$a = \frac{1}{2}, b = -2$$

$$\therefore ab = -1$$

답 ③

0900 $y = ax - 5$ 의 그래프가 점 $(4, -4)$ 를 지나므로

$$-4 = 4a - 5 \quad \therefore a = \frac{1}{4}$$

따라서 $y = \frac{1}{4}x - 5$ 에서 $y = 0$ 일 때,

$$0 = \frac{1}{4}x - 5 \quad \therefore x = 20$$

즉 구하는 x 절편은 20 이다.

답 20

0901 어떤 일차함수의 그래프가 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 의 그래프와 x 축에서 만나려면 x 절편이 같아야 한다.

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

에서 $y = 0$ 일 때,

$$0 = \frac{1}{2}x + 1 \quad \therefore x = -2$$

즉 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 의 그래프의 x 절편은 -2 이고, 각 일차함수의 그래프의 x 절편을 구하면 다음과 같다.

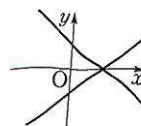
- ① -3 ② -2 ③ -4 ④ 1 ⑤ 2

따라서 주어진 일차함수의 그래프와 x 축에서 만나는 것은 ②이다.

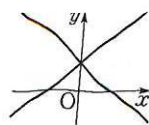
답 ②

라센 보충

- ① 두 일차함수의 그래프가 x 축에서 만난다.
 ② 두 일차함수의 그래프의 x 절편이 같다.



- ③ 두 일차함수의 그래프가 y 축에서 만난다.
 ④ 두 일차함수의 그래프의 y 절편이 같다.



0902 $y = -3x + 5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -8 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = -3x + 5 - 8 \quad \therefore y = -3x - 3$$

..... ①

$y=0$ 일 때, $0=-3x-3 \quad \therefore x=-1$
 $x=0$ 일 때, $y=-3$
 따라서 평행이동한 그래프의 x 절편은 -1 , y 절편은 -3 이므로
 $m=-1, n=-3$
 $\therefore m+n=-4$

채점 기준	비율
① 평행이동한 그래프의 식을 구할 수 있다.	30 %
② m, n 의 값을 구할 수 있다.	50 %
③ $m+n$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0903 $y=6x+k$ 의 그래프의 y 절편이 3이므로
 $k=3$

따라서 $y=6x+3$ 에서 $y=0$ 일 때,
 $0=6x+3 \quad \therefore x=-\frac{1}{2}$

즉 구하는 x 절편은 $-\frac{1}{2}$ 이다.

0904 $y=ax+b$ 의 그래프의 x 절편이 3이므로

$$0=3a+b \quad \therefore b=-3a$$

또 그래프가 점 $(2, -3)$ 을 지나므로

$$-3=2a+b$$

①을 ②에 대입하면

$$-3=2a-3a \quad \therefore a=3$$

$a=3$ 을 ②에 대입하면 $b=-9$

$$\therefore a+b=-6$$

0905 $y=4x+12$ 에서 $y=0$ 일 때,

$$0=4x+12 \quad \therefore x=-3$$

즉 $y=4x+12$ 의 그래프의 x 절편은 -3 이다.

따라서 $y=-x+3k$ 의 그래프의 y 절편이 -3 이므로

$$-3=3k \quad \therefore k=-1$$

채점 기준	비율
① $y=4x+12$ 의 그래프의 x 절편을 구할 수 있다.	40 %
② k 의 값을 구할 수 있다.	60 %

0906 $y=ax-1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=ax-1-5 \quad \therefore y=ax-6$$

위의 식의 그래프의 x 절편이 3이므로

$$0=3a-6 \quad \therefore a=2$$

또 $y=2x-6$ 의 그래프의 y 절편은 -6 이므로 $b=-6$

$$\therefore ab=-12$$

$$0907 \quad \frac{11-(-5)}{4}=4 \text{이므로} \quad a=4$$

따라서 $\frac{(y \text{의 값의 증가량})}{-3}=4$ 이므로

$$(y \text{의 값의 증가량})=-12$$

0908 x 의 값이 3만큼 증가할 때, y 의 값이 6만큼 감소하는 일차함수의 그래프의 기울기는

$$\frac{-6}{3}=-2$$

이므로 그래프의 기울기가 -2 인 것은 ②이다.

0909 그래프 l 은 x 의 값이 2만큼 증가할 때, y 의 값은 3만큼 감소하므로

$$a=\frac{-3}{2}=-\frac{3}{2}$$

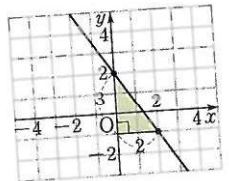
그래프 m 은 x 의 값이 3만큼 증가할 때, y 의 값은 2만큼 증가하므로

$$b=\frac{2}{3}$$

$$\therefore ab=-1$$

라센 특강

그래프를 이용하여 기울기를 구할 때에는 오른쪽 그림과 같이 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 두 점을 잡아 직각삼각형을 그려서 구하면 편리해.



0910 $y=ax-10$ 의 그래프의 기울기는 a 이므로

$$a=\frac{8}{-5-(-1)}=\frac{8}{-4}=-2$$

따라서 $y=-2x-10$ 의 그래프가 점 $(1, b)$ 를 지나므로

$$b=-2 \times 1 - 10 = -12$$

$$\therefore a+b=-14$$

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0911 $y=3ax+9$ 의 그래프가 점 $(2, 3)$ 을 지나므로

$$3=3a \times 2 + 9, \quad -6a=6$$

$$\therefore a=-1$$

따라서 $y=-3x+9$ 이므로 $p=-3$

$$y=0\text{일 때, } 0=-3x+9 \quad \therefore x=3$$

즉 x 절편은 3이므로 $q=3$

$$\therefore p+q=0$$

답 0

$$0912 \quad \frac{a-9}{-2-(-6)}=-3\text{이므로}$$

$$\frac{a-9}{4}=-3, \quad a-9=-12$$

$$\therefore a=-3$$

답 ⑤

0913 두 점 $(1, 5)$, $(-1, 4)$ 를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$$\frac{4-5}{-1-1}=\frac{-1}{-2}=\frac{1}{2}$$

→ ①

따라서 $\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{6-(-2)}=\frac{1}{2}$ 이므로

$$\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{8}=\frac{1}{2}$$

$$\therefore (y\text{의 값의 증가량})=4$$

→ ②

답 4

채점 기준	비율
① 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구할 수 있다.	40 %
② y 의 값의 증가량을 구할 수 있다.	60 %

0914 그래프가 두 점 $(2, 0)$, $(0, k)$ 를 지나므로 그래프의 기울기는

$$\frac{k-0}{0-2}=-\frac{k}{2}$$

$$\text{따라서 } -\frac{k}{2}=-4\text{이므로 } k=8$$

답 ⑤

0915 두 점 $(4, -2)$, $(3, -1)$ 을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$$\frac{-1-(-2)}{3-4}=\frac{1}{-1}=-1$$

$$\therefore a=-1$$

→ ①

따라서 두 점 $(-3, 13)$, $(1, 1)$ 을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는

$$\frac{1-13}{1-(-3)}=\frac{-12}{4}=-3$$

→ ②

답 -3

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기를 구할 수 있다.	60 %

$$0916 \quad \frac{2-5}{1-(-2)}=\frac{a-2}{4-1}\text{이므로}$$

$$-1=\frac{a-2}{3}, \quad a-2=-3$$

$$\therefore a=-1$$

답 -1

0917 $A(5, 1)$, $B(1, k)$, $C(-2, -6)$ 에서
(직선 AB 의 기울기)=(직선 AC 의 기울기)이므로

$$\frac{k-1}{1-5}=\frac{-6-1}{-2-5}, \quad \frac{k-1}{-4}=1$$

$$k-1=-4 \quad \therefore k=-3$$

답 ③

0918 세 점 $(-6, -p-2)$, $(4, p)$, $(-2, -3)$ 이 한 직선 위에 있어야 하므로

→ ①

$$\frac{-3-(-p-2)}{-2-(-6)}=\frac{-3-p}{-2-4}$$

→ ②

$$\frac{p-1}{4}=\frac{-3-p}{-6}, \quad 3(p-1)=-2(-3-p)$$

$$\therefore p=9$$

→ ③

답 9

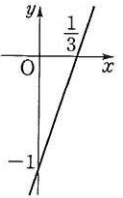
채점 기준	비율
① 세 점이 한 직선 위에 있음을 알 수 있다.	30 %
② p 에 대한 식을 구할 수 있다.	40 %
③ p 의 값을 구할 수 있다.	30 %

0919 ④ $y=3x-1$ 의 그래프의 x 절편은 $\frac{1}{3}$, y

절편은 -1 이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 그래프는 제2사분면을 지나지 않는다.

답 ④



0920 $y=\frac{3}{2}x-3$ 의 그래프의 x 절편은 2, y 절편은 -3 이므로 그 그래프는 ③이다.

답 ③

풀이 $y=\frac{3}{2}x-3$ 의 그래프의 기울기가 $\frac{3}{2}$, y 절편이 -3 이므로 점 $(0, -3)$ 을 지나면서 x 의 값이 2만큼 증가할 때 y 의 값이 3만큼 증가하는 그래프는 ③이다.

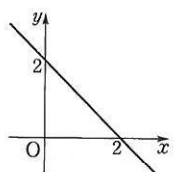
0921 $y=-x-3$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=-x-3+5$$

$$\therefore y=-x+2$$

위의 식의 그래프의 x 절편은 2, y 절편은 2이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 그래프는 제3사분면을 지나지 않는다.



답 제3사분면

0922 $y=ax+b$ 의 그래프가 두 점 $(-2, 0)$, $(0, 1)$ 을 지나므로

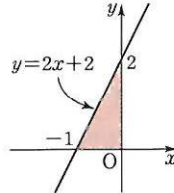
$$a = \frac{1-0}{0-(-2)} = \frac{1}{2}, b=1$$

따라서 $y=bx+4a$, 즉 $y=x+2$ 의 그래프의 x 절편은 -2 , y 절편은 2 이므로 그 그래프는 ①이다. **답 ①**

0923 $y=2x+2$ 의 그래프의 x 절편은 -1 , y 절편은 2 이므로 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$$



답 1

0924 $y=-\frac{3}{4}x+3$ 의 그래프의 x 절편은 4 , y 절편은 3 이므로

$$A(4, 0), B(0, 3) \quad \therefore \overline{OA}=4, \overline{OB}=3$$

따라서 $\triangle OAB$ 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$$

답 6

0925 $y=ax-5$ 의 그래프의 y 절편은 -5 이므로

$$B(0, -5) \quad \therefore \overline{OB}=5$$

$\triangle AOB=25$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{OB} = 25$$

$$\frac{1}{2} \times \overline{OA} \times 5 = 25 \quad \therefore \overline{OA}=10$$

따라서 $y=ax-5$ 의 그래프의 x 절편이 10 이므로

$$0=10a-5 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$$

답 ③

0926 (1) $y=2x+4$ 의 그래프의 x 절편은 -2 , y 절편은 4 이

고 $y=-\frac{4}{3}x+4$ 의 그래프의 x 절편은 3 , y 절편은 4 이므로

$$A(0, 4), B(-2, 0), C(3, 0) \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$(2) \triangle ABC = \frac{1}{2} \times \{3 - (-2)\} \times 4 = 10 \quad \cdots \textcircled{2}$$

답 (1) $A(0, 4), B(-2, 0), C(3, 0)$ (2) 10

채점 기준	비율
① 세 점 A, B, C의 좌표를 구할 수 있다.	60 %
② $\triangle ABC$ 의 넓이를 구할 수 있다.	40 %

0990 기울기의 절댓값이 클수록 y 축에 가깝다.

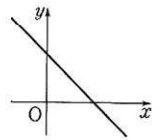
따라서 $|\frac{1}{3}| < |1| < |\frac{3}{2}| < |\frac{5}{2}| < |-3|$ 이므로 y 축에 가장 가까운 것은 ③이다. 답 ③

0991 직선 (ㄱ)의 기울기는 양수이고, 기울기의 절댓값이 3보다 작아야 하므로 알맞은 것은 ③이다. 답 ③

0992 조건 (ㄱ)에서 그래프의 기울기가 음수이고, 조건 (나)에서 기울기의 절댓값이 1보다 작아야 한다.
따라서 조건을 모두 만족시키는 일차함수의 식은 ③이다. 답 ③

0993 $a > 0$ 이고, $b < 0$ 에서 $-b > 0$ 이므로 $y = ax - b$ 의 그래프는 오른쪽 위로 향하고 y 축과 양의 부분에서 만난다.
따라서 그 그래프로 알맞은 것은 ①이다. 답 ①

0994 $a > 0$ 에서 $-a < 0$
또 $b > 0$ 이므로 $y = -ax + b$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. ... ①
따라서 제3사분면을 지나지 않는다. ... ②

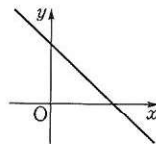


답 제3사분면

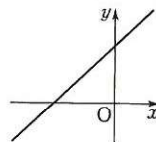
채점 기준	비율
① $y = -ax + b$ 의 그래프를 그릴 수 있다.	70 %
② 그래프가 지나지 않는 사분면을 구할 수 있다.	30 %

0995 $a < 0, b > 0$ 일 때, 보기의 일차함수의 그래프는 각각 다음과 같다.

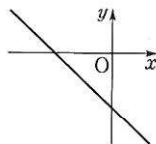
(ㄱ) $a < 0, b > 0$



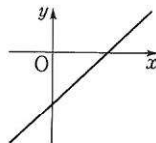
(ㄴ) $-a > 0, b > 0$



(ㄷ) $a < 0, -b < 0$



(ㄹ) $-a > 0, -b < 0$

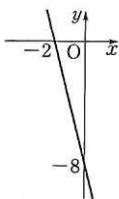


이상에서 그래프가 제4사분면을 지나지 않는 일차함수는 (ㄴ)뿐이다. 답 (ㄴ)

0996 $ab > 0$ 이므로 $a > 0, b > 0$ 또는 $a < 0, b < 0$
이때 $a + b < 0$ 이므로 $a < 0, b < 0$

0987 ③ $-4 = -4 \times (-1) - 8$

⑤ $y = -4x - 8$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제1사분면을 지나지 않는다. 답 ⑤



0988 (ㄷ) $y = \frac{1}{2}x + 3$ 의 그래프는 $y = \frac{1}{2}x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

$$(ㄹ) 0 \neq \frac{1}{2} \times (-2) + 3$$

이상에서 옳은 것은 (ㄱ), (ㄴ)이다. 답 (ㄱ), (ㄴ)

0989 ④ $y = ax - b$ 에서 $y = 0$ 일 때,

$$0 = ax - b \quad \therefore x = \frac{b}{a}$$

따라서 x 절편은 $\frac{b}{a}$, y 절편은 $-b$ 이다. 답 ④

따라서 $y=ax+b$ 의 그래프는 오른쪽 아래로 향하고 y 축과 음의 부분에서 만나므로 그 그래프로 알맞은 것은 ③이다.

답 ③

0997 주어진 그래프가 오른쪽 위로 향하므로 $a>0$
 y 축과 음의 부분에서 만나므로

$$-b<0 \quad \therefore b>0$$

답 ①

0998 주어진 그래프가 오른쪽 위로 향하므로 $b>0$
 y 축과 양의 부분에서 만나므로

$$-ab>0 \quad \therefore ab<0$$

이때 $b>0$ 이므로 $a<0$

답 $a<0, b>0$

0999 주어진 그래프가 오른쪽 아래로 향하므로

$$a<0 \quad \therefore -a>0$$

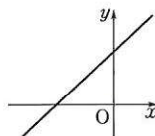
→ ①

y 축과 양의 부분에서 만나므로 $b>0$

→ ②

따라서 $y=bx-a$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제4사분면을 지나지 않는다.

제4사분면



채점 기준	비율
① $-a$ 의 부호를 구할 수 있다.	30%
② b 의 부호를 구할 수 있다.	30%
③ 그래프가 지나지 않는 사분면을 구할 수 있다.	40%

1000 주어진 그래프가 오른쪽 아래로 향하므로

$$-a<0 \quad \therefore a>0$$

y 축과 음의 부분에서 만나므로

$$b<0 \quad \therefore -b>0$$

따라서 x 절편이 a , y 절편이 $-b$ 인 일차함수의 그래프로 알맞은 것은 ②이다.

답 ②

1001 $y=ax+2$ 의 그래프가 $y=3x+5$ 의 그래프와 평행하므로 $a=3$

따라서 $y=3x+2$ 의 그래프가 점 $(k, -4)$ 를 지나므로

$$-4=3k+2 \quad \therefore k=-2$$

$$\therefore a-k=5$$

답 5

1002 ⑤ $y=3(1-x)=-3x+3$ 의 그래프는 $y=-3x+1$ 의 그래프와 평행하므로 만나지 않는다.

답 ⑤

라센 보충

- ① 평행한 두 일차함수의 그래프는 만나지 않는다.
- ② 기울기가 다른 두 일차함수의 그래프는 한 점에서 만난다.

1003 주어진 그래프는 두 점 $(-3, 0)$, $(0, 2)$ 를 지나므로 기울기는 $\frac{2-0}{0-(-3)}=\frac{2}{3}$

따라서 이 그래프와 평행한 것은 ③이다.

답 ③

1004 그래프 m 이 두 점 $(4, 0)$, $(0, 8)$ 을 지나므로 그 기울기는

$$\frac{8-0}{0-4}=-2$$

따라서 점 P의 좌표를 $(a, 0)$ 이라 하면 두 점 $(a, 0)$, $(0, -6)$ 을 지나는 그래프 l 의 기울기도 -2 이어야 하므로

$$\frac{-6-0}{0-a}=-2, \quad \frac{6}{a}=-2 \quad \therefore a=-3$$

$$\therefore P(-3, 0)$$

답 ①

1005 $y=ax+8$ 의 그래프가 $y=-4x+1$ 의 그래프와 평행하므로 $a=-4$

→ ①

이때 $y=-4x+8$ 의 그래프의 x 절편이 2이므로 $y=\frac{1}{2}x+b$ 의 그래프의 x 절편도 2이다.

$$\therefore 0=\frac{1}{2} \times 2 + b \text{ 이므로 } b=-1$$

→ ②

$$\therefore a-b=-3$$

→ ③

답 -3

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40%
② b 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ $a-b$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

1006 $y=ax-13$ 과 $y=-x+a-4b$ 의 그래프가 일치하므로

$$a=-1, -13=a-4b$$

$$\therefore -13=-1-4b \text{ 이므로 } b=3$$

$$\therefore a+b=2$$

답 ④

1007 $y=-6x+5$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y=-6x+5+b$$

위의 식의 그래프와 $y=3ax+2$ 의 그래프가 일치하므로

$$-6=3a, 5+b=2 \quad \therefore a=-2, b=-3$$

$$\therefore a-b=1$$

답 1

1008 $y=-x+3a+1$ 의 그래프가 점 $(5, 2)$ 를 지나므로

$$2=-5+3a+1 \quad \therefore a=2$$

→ ①

따라서 $y=-x+7$ 의 그래프와 $y=(b+1)x+c$ 의 그래프가 일치하므로

$$-1=b+1, 7=c \quad \therefore b=-2, c=7$$

→ ②

$\therefore a+b+c=7$ → ③

답 7

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	30 %
② b, c 의 값을 구할 수 있다.	50 %
③ $a+b+c$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

1009 조건 (가)에서 $2=6a \quad \therefore a=\frac{1}{3}$

조건 (나)에서 $9a=-\frac{1}{2}b$

$a=\frac{1}{3}$ 이므로 $9 \times \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}b \quad \therefore b=-6$

$\therefore ab=-2$ 답 -2

1010 ④ x 절편은 $\frac{1}{3}$, y 절편은 -1 이다. 답 ④

1011 ① (가)와 (나)는 모두 오른쪽 위로 향하고 y 축과 양의 부분에서 만나므로 제3사분면을 지난다.

② (나)의 x 절편은 -8 , (다)의 x 절편은 $\frac{4}{3}$ 이므로 같지 않다.

③ (다)와 (라)는 모두 오른쪽 아래로 향하고 y 축과 양의 부분에서 만나므로 제3사분면을 지나지 않는다.

④ (다)와 (라)는 기울기가 같고 y 절편이 다르므로 평행하다.

⑤ (라)의 y 절편은 2 , (다)의 y 절편은 6 이므로 같지 않다.

답 ④

1012 (가) 주어진 그래프를 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 원점을 지난다.

(나) 주어진 그래프의 기울기는 $\frac{-2-0}{0-(-6)} = -\frac{1}{3}$

따라서 $y=-\frac{1}{3}x-1$ 의 그래프는 주어진 그래프와 기울기는 같고 y 절편이 다르므로 평행하다.

(다) $y=\frac{1}{3}(x+2)=\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}$ 의 그래프는 주어진 그래프와 기울기, y 절편이 모두 다르므로 일치하지 않는다.

(라) $y=x+1$ 의 그래프는 주어진 그래프와 기울기가 다르므로 한 점에서 만난다.

이상에서 옳은 것은 (나), (라)이다. 답 (나), (라)

1013 ① $a>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

③ $b>0$ 이면 y 축과 양의 부분에서 만난다.

④ $a<0$, $b>0$ 이면 오른쪽 아래로 향하고 y 축과 양의 부분에서 만나므로 제1사분면을 지난다.

답 ②, ⑤

1014 일차함수 $y=4x-1$ 의 그래프와 평행하고 y 절편이 k 이므로 일차함수의 식은

$y=4x+k$

이 그래프가 점 $(-1, 1)$ 을 지나므로

$1=4 \times (-1) + k \quad \therefore k=5$ 답 ③

1015 기울기가 -2 이고 y 절편이 7 이므로 주어진 일차함수의 식은 $y=-2x+7$

이 그래프가 점 $(a, a-5)$ 를 지나므로

$a-5=-2a+7 \quad \therefore a=4$ 답 4

1016 기울기는 $\frac{5-(-1)}{2}=3$ → ①

따라서 기울기가 3 이고 y 절편이 -5 이므로 주어진 일차함수의 식은 $y=3x-5$

즉 $a=3$, $b=-5$ 이므로

$a+b=-2$

→ ③

답 -2

채점 기준	비율
① 기울기를 구할 수 있다.	40 %
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

1017 조건 (가)에서 일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 기울기는

$\frac{-10-4}{4-(-3)} = -2$

조건 (나)에서 일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 y 절편은 -5 이므로

$f(x)=-2x-5$

$\therefore f(-4)=-2 \times (-4) - 5 = 3$ 답 ④

1018 일차함수 $y=ax+b$ 의 그래프가 두 점 $(2, 0)$, $(0, 3)$ 을 지나는 직선과 평행하므로

$a=\frac{3-0}{0-2} = -\frac{3}{2}$

일차함수 $y=x+6$ 의 그래프의 y 절편은 6 이고, 이 그래프와 $y=ax+b$ 의 그래프가 y 축에서 만나므로 $b=6$

따라서 $y=-\frac{3}{2}x+6$ 에서 $y=0$ 일 때,

$0=-\frac{3}{2}x+6 \quad \therefore x=4$

즉 구하는 x 절편은 4 이다.

답 4

1019 일차함수 $y=3x+4$ 의 그래프와 평행하므로

$a=3$

따라서 일차함수 $y=3x+b$ 의 그래프가 점 $(-2, 1)$ 을 지나므로

$$1=3 \times (-2) + b \quad \therefore b=7$$

$$\therefore ab=21$$

답 ⑤

1020 두 점 $(-4, -1)$, $(2, 8)$ 을 지나는 직선과 평행하므로 기울기는

$$\frac{8-(-1)}{2-(-4)} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

일차함수의 식을 $y = \frac{3}{2}x + b$ 라 하면 이 그래프가 점 $(8, 3)$ 을 지나므로

$$3 = \frac{3}{2} \times 8 + b \quad \therefore b = -9$$

따라서 $y = \frac{3}{2}x - 9$ 에서 $y=0$ 일 때,

$$0 = \frac{3}{2}x - 9 \quad \therefore x = 6$$

즉 구하는 x 절편은 6이다.

답 6

1021 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 $y = -2x + 1$ 의 그래프와 평행하므로

$$a = -2$$

→ ①

일차함수 $y = \frac{1}{3}x - 1$ 의 그래프의 x 절편은 3이므로 일차함수 $y = ax + b$, 즉 $y = -2x + b$ 의 그래프와 x 축에서 만나는 점의 좌표는 $(3, 0)$ 이다.

따라서 $0 = -2 \times 3 + b$ 이므로 $b = 6$

→ ②

$$\therefore b - a = 8$$

→ ③

답 8

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	30 %
② b 의 값을 구할 수 있다.	50 %
③ $b - a$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

1022 두 점 $(-3, 2)$, $(-1, 6)$ 을 지나므로

$$a = \frac{6-2}{-1-(-3)} = 2$$

y 절편이 c 이므로 일차함수의 그래프의 식은 $y = 2x + c$

이 그래프가 점 $(-1, 6)$ 을 지나므로

$$6 = 2 \times (-1) + c \quad \therefore c = 8$$

따라서 $y = 2x + 8$ 의 그래프의 x 절편은 -4 이므로 $b = -4$

$$\therefore a + b + c = 6$$

답 ④

1023 두 점 $(-4, 1)$, $(10, 8)$ 을 지나므로 기울기는

$$\frac{8-1}{10-(-4)} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$$

일차함수의 식을 $y = \frac{1}{2}x + b$ 라 하면 이 그래프가 점 $(-4, 1)$ 을 지나므로

$$1 = \frac{1}{2} \times (-4) + b \quad \therefore b = 3$$

따라서 일차함수 $y = \frac{1}{2}x + 3$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 3)$ 이므로 이 그래프와 y 축에서 만나는 것은 ⑤이다.

답 ⑤

1024 일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 두 점 $(-1, 0)$, $(0, -3)$ 을 지나므로

$$a = \frac{-3-0}{0-(-1)} = -3$$

일차함수 $y = -3x + b$ 의 그래프의 y 절편이 -3 이므로

$$b = -3$$

따라서 일차함수 $y = bx - a$, 즉 $y = -3x + 3$ 의 그래프 위의 점은 ④이다.

답 ④

1025 두 점 $(-3, -2)$, $(9, 2)$ 를 지나므로 기울기는

$$\frac{2-(-2)}{9-(-3)} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

일차함수의 식을 $y = \frac{1}{3}x + b$ 라 하면 이 그래프가 점 $(9, 2)$ 를 지나므로

$$2 = \frac{1}{3} \times 9 + b \quad \therefore b = -1$$

따라서 주어진 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 식은

$$y = \frac{1}{3}x - 1$$

→ ①

이 그래프를 y 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 그래프의 식은

$$y = \frac{1}{3}x - 1 + 6 \quad \therefore y = \frac{1}{3}x + 5$$

→ ②

이 그래프가 점 $(-6, k)$ 를 지나므로

$$k = \frac{1}{3} \times (-6) + 5 = 3$$

→ ③

답 3

채점 기준	비율
① 두 점을 지나는 일차함수의 그래프의 식을 구할 수 있다.	40 %
② 평행이동한 일차함수의 그래프의 식을 구할 수 있다.	30 %
③ k 의 값을 구할 수 있다.	30 %

1026 지면으로부터 1 m 높아질 때마다 기온이 0.006°C 씩 내려가므로 지면으로부터 높이가 x m인 지점의 기온을 $y^\circ\text{C}$ 라 하면

$$y = -0.006x + 20$$

1.5 km = 1500 m이므로 위의 식에 $x = 1500$ 을 대입하면

$$y = -0.006 \times 1500 + 20 = 11$$

따라서 지면으로부터 높이가 1.5 km인 산 정상 기온은 11°C 이다.

답 11°C

라센 특강

y 를 x 로 나타낸 식에서는 단위를 m 로 나타내었는데 산 정상 높이의 단위는 km 로 주어진 것에 주의해야 해.

산 정상의 높이를 m 로 나타내면

$$1.5 \text{ km} = 1.5 \times 1000 = 1500 \text{ (m)}$$

이므로 x 의 값에 1500을 대입해야 하는 거지.

일차함수의 활용 문제는 단위에 주의하도록 하자!

1027 처음 주전자에 담긴 물의 온도는 10°C 이고 1분마다 4°C 씩 올라가므로 y 를 x 의 식으로 나타내면

$$y = 4x + 10$$

답 ④

1028 물을 실온에 둔 지 20분 후에 물의 온도가 $100 - 75 = 25(^\circ\text{C})$ 만큼 내려갔으므로 물의 온도는 1분에

$$\frac{25}{20} = \frac{5}{4} (^\circ\text{C}) \text{씩 내려간다.}$$

→ ①

물을 실온에 둔 지 x 분 후의 물의 온도를 $y^\circ\text{C}$ 라 하면

$$y = -\frac{5}{4}x + 100$$

→ ②

위의 식에 $y = 60$ 을 대입하면

$$60 = -\frac{5}{4}x + 100 \quad \therefore x = 32$$

따라서 물의 온도가 60°C 가 되는 것은 실온에 둔 지 32분 후이다.

→ ③

답 32분

채점 기준	비율
① 1분 동안 내려가는 물의 온도를 구할 수 있다.	30%
② y 를 x 의 식으로 나타낼 수 있다.	40%
③ 물의 온도가 60°C 가 되는 것은 몇 분 후인지 구할 수 있다.	30%

1029 주어진 직선은 두 점 $(0, 80)$, $(50, 0)$ 을 지나므로 기울기는

$$\frac{0-80}{50-0} = -\frac{8}{5}$$

이때 y 절편은 80이므로 y 를 x 의 식으로 나타내면

$$y = -\frac{8}{5}x + 80 \quad \dots\dots ㉠$$

(㉠) $x = 0$ 일 때 $y = 80$ 이므로 처음 물의 온도는 80°C 이다.

(㉡) ㉠에 $x = 20$ 을 대입하면

$$y = -\frac{8}{5} \times 20 + 80 = 48$$

즉 20분 후의 물의 온도는 48°C 이다.

(㉢) ㉠에 $y = 40$ 을 대입하면

$$40 = -\frac{8}{5}x + 80 \quad \therefore x = 25$$

즉 물의 온도가 40°C 가 되는 것은 25분 후이다.

이상에서 옳은 것은 (㉠), (㉢)이다.

답 (㉠), (㉢)

1030 양초에 불을 붙이면 길이가 1분마다 $\frac{2}{5} \text{ cm}$ 씩 짧아지므로 양초에 불을 붙인 지 x 분 후의 양초의 길이를 $y \text{ cm}$ 라 하면

$$y = -\frac{2}{5}x + 35$$

1시간은 60분이므로 위의 식에 $x = 60$ 을 대입하면

$$y = -\frac{2}{5} \times 60 + 35 = 11$$

따라서 불을 붙인 지 1시간 후의 양초의 길이는 11 cm이다.

답 ②

1031 나무의 높이는 1년에 8 cm, 즉 0.08 m씩 자라므로 x 년 후의 나무의 높이를 $y \text{ m}$ 라 하면

$$y = 0.08x + 1.2$$

→ ①

위의 식에 $y = 4$ 를 대입하면

$$4 = 0.08x + 1.2, \quad 8x = 280$$

$$\therefore x = 35$$

따라서 나무의 높이가 4 m가 되는 것은 35년 후이다.

→ ②

답 35년

채점 기준	비율
① y 를 x 의 식으로 나타낼 수 있다.	50%
② 나무의 높이가 4 m가 되는 것은 몇 년 후인지 구할 수 있다.	50%

1032 30 g의 물건을 달면 용수철의 길이가 $24 - 15 = 9(\text{cm})$ 만큼 늘어나므로 1 g의 물건을 달면 $\frac{9}{30} = \frac{3}{10}(\text{cm})$ 만큼 늘어난다.

$x \text{ g}$ 인 물건을 달았을 때 용수철의 길이를 $y \text{ cm}$ 라 하면

$$y = \frac{3}{10}x + 15$$

위의 식에 $x = 20$ 을 대입하면

$$y = \frac{3}{10} \times 20 + 15 = 21$$

따라서 무게가 20 g인 물건을 달았을 때의 용수철의 길이는 21 cm이다.

답 ③

1033 1분마다 $\frac{3}{2} \text{ L}$ 의 물을 욕조에 넣고 있으므로 x 분 후에 욕조에 들어 있는 물의 양을 $y \text{ L}$ 라 하면

$$y = \frac{3}{2}x + 30$$

욕조를 가득 채웠을 때의 물의 양은 150 L이므로 위의 식에 $y = 150$ 을 대입하면

$$150 = \frac{3}{2}x + 30 \quad \therefore x = 80$$

따라서 욕조를 가득 채우는 데 걸리는 시간은 80분, 즉 1시간 20분이다. **답 ⑤**

1034 가습기를 3시간 사용할 때 소모되는 물의 양은

$$900 - 540 = 360 \text{ (mL)}$$

이므로 가습기를 1시간 사용할 때 소모되는 물의 양은

$$\frac{360}{3} = 120 \text{ (mL)}$$

가습기의 전원을 켜 지 x 시간 후에 남은 물의 양을 y mL라 하면

$$y = -120x + 900$$

위의 식에 $x=5$ 를 대입하면

$$y = -120 \times 5 + 900 = 300$$

따라서 5시간 후에 가습기에 남은 물의 양은 300 mL이다.

답 300 mL

1035 주어진 직선은 두 점 $(0, 4)$, $(60, 0)$ 을 지나므로 기울기는

$$\frac{0-4}{60-0} = -\frac{1}{15}$$

이때 y 절편은 4이므로 y 를 x 의 식으로 나타내면

$$y = -\frac{1}{15}x + 4 \quad \dots\dots ①$$

① $x=0$ 일 때 $y=4$ 이므로 처음 물통에 담긴 물의 양은 4 L이다.

② ①에 $x=20$ 을 대입하면 $y = -\frac{1}{15} \times 20 + 4 = \frac{8}{3}$

즉 20분 후에 남아 있는 물의 양은 $\frac{8}{3}$ L이다.

③ ①에 $y=2$ 를 대입하면

$$2 = -\frac{1}{15}x + 4 \quad \therefore x = 30$$

즉 처음 물의 양의 절반인 2 L가 남아 있을 때는 30분 후이다.

④ ①에 $x=5$ 를 대입하면

$$y = -\frac{1}{15} \times 5 + 4 = \frac{11}{3}$$

즉 5분 후에 남아 있는 물의 양은 $\frac{11}{3}$ L이므로 처음 5분 동안 흘러나온 물의 양은 $4 - \frac{11}{3} = \frac{1}{3}$ (L)

⑤ $x=60$ 일 때 $y=0$ 이므로 1시간 후에는 물통에 물이 남아 있지 않다.

답 ②, ④

1036 출발한 지 x 시간 후에 남은 거리를 y km라 하면

$$y = -70x + 300$$

위의 식에 $x=3$ 을 대입하면

$$y = -70 \times 3 + 300 = 90$$

따라서 출발한 지 3시간 후에 남은 거리는 90 km이다.

답 90 km

1037 민수가 분속 180 m, 즉 분속 0.18 km로 달리므로 y 를 x 의 식으로 나타내면 $y = -0.18x + 3$ **답 ③**

1038 출발한 지 x 초 후의 지면으로부터 승강기 바닥까지의 높이를 y m라 하면

$$y = -2x + 30$$

위의 식에 $x=12$ 를 대입하면

$$y = -2 \times 12 + 30 = 6$$

따라서 출발한 지 12초 후의 지면으로부터 승강기 바닥까지의 높이는 6 m이다. **답 6 m**

1039 수진이가 분속 400 m, 즉 분속 0.4 km로 자전거를 타고 가므로 A공원에서 출발한 지 x 분 후에 B공원까지 남은 거리를 y km라 하면

$$y = -0.4x + 48$$

위의 식에 $y=16$ 을 대입하면

$$16 = -0.4x + 48 \quad \therefore x = 80$$

따라서 B공원까지 남은 거리가 16 km인 것은 수진이가 출발한 지 80분 후이다. **답 ③**

1040 (1) 출발 전 선우와 미혜 사이의 거리는 2.4 km, 즉 2400 m이고 선우와 미혜는 x 분 동안 각각 70x m, 50x m만큼 움직이므로

$$y = 2400 - (70x + 50x)$$

$$\therefore y = -120x + 2400 \quad \dots\dots ①$$

(2) (1)의 식에 $y=0$ 을 대입하면

$$0 = -120x + 2400 \quad \therefore x = 20$$

따라서 선우와 미혜가 만나는 것은 출발한 지 20분 후이다.

답 (1) $y = -120x + 2400$ (2) 20분

채점 기준	비율
① y 를 x 의 식으로 나타낼 수 있다.	50%
② 선우와 미혜가 만나는 것은 출발한 지 몇 분 후인지 구할 수 있다.	50%

1041 점 P는 1초에 $\frac{1}{3}$ cm씩 움직이므로 x 초 후의 $\overline{BP}$ 의 길이는 $\frac{1}{3}x$ cm

x 초 후의 $\triangle ABP$ 의 넓이를 y cm²라 하면

$$y = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}x \times 12 \quad \therefore y = 2x$$

위의 식에 $x=12$ 를 대입하면

$$y = 2 \times 12 = 24$$

따라서 12초 후의 $\triangle ABP$ 의 넓이는 24 cm²이다. **답 ③**

1042 (1) $\overline{PB} = (10 - x) \text{ cm}$ 이므로

$$y = \frac{1}{2} \times \{(10 - x) + 10\} \times 8$$

$$\therefore y = -4x + 80 \quad \cdots ①$$

(2) (1)의 식에 $x = 6$ 을 대입하면

$$y = -4 \times 6 + 80 = 56$$

따라서 사다리꼴 PBCD의 넓이는 56 cm^2 이다. $\cdots ②$

답 (1) $y = -4x + 80$ (2) 56 cm^2

채점 기준	비율
① y 를 x 의 식으로 나타낼 수 있다.	50 %
② $AP = 6 \text{ cm}$ 일 때, 사다리꼴 PBCD의 넓이를 구할 수 있다.	50 %

1043 점 P가 점 C를 출발한 지 x 초 후의 $\overline{BP}$ 의 길이는

$(15 - 2x) \text{ cm}$ 이므로 $\triangle ABP$ 의 넓이를 $y \text{ cm}^2$ 라 하면

$$y = \frac{1}{2} \times (15 - 2x) \times 10$$

$$\therefore y = -10x + 75$$

위의 식에 $y = 35$ 를 대입하면

$$35 = -10x + 75 \quad \therefore x = 4$$

따라서 $\triangle ABP$ 의 넓이가 35 cm^2 가 되는 것은 4초 후이다.

답 4초

1044 (1) 점 P가 점 B를 출발한 지 x 초 후의 $\overline{BP}$ 의 길이는

$3x \text{ cm}$ 이므로 $\overline{PC}$ 의 길이는 $(30 - 3x) \text{ cm}$ 이다. $\cdots ①$

y 를 x 의 식으로 나타내면

$$y = \triangle ABP + \triangle DPC$$

$$= \frac{1}{2} \times 3x \times 16 + \frac{1}{2} \times (30 - 3x) \times 24$$

$$\therefore y = -12x + 360 \quad \cdots ②$$

(2) (1)의 식에 $y = 288$ 을 대입하면

$$288 = -12x + 360 \quad \therefore x = 6$$

따라서 $\triangle ABP$ 와 $\triangle DPC$ 의 넓이의 합이 288 cm^2 가 되는 것은 6초 후이다. $\cdots ③$

답 (1) $y = -12x + 360$ (2) 6초

채점 기준	비율
① 점 P가 출발한 지 x 초 후의 $\overline{BP}$, $\overline{PC}$ 의 길이를 x 의 식으로 나타낼 수 있다.	30 %
② y 를 x 의 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
③ $\triangle ABP$ 와 $\triangle DPC$ 의 넓이의 합이 288 cm^2 가 되는 것은 몇 초 후인지 구할 수 있다.	30 %

1045 주어진 직선은 두 점 $(0, 50)$, $(150, 0)$ 을 지나므로 기울기는

$$\frac{0 - 50}{150 - 0} = -\frac{1}{3}$$

이때 y 절편은 50이므로 y 를 x 의 식으로 나타내면

$$y = -\frac{1}{3}x + 50$$

위의 식에 $x = 60$ 을 대입하면

$$y = -\frac{1}{3} \times 60 + 50 = 30$$

따라서 방향제를 개봉하고 60일이 지났을 때 남은 방향제의 양은 30 mL 이다.

답 ③

1046 물건을 $x \text{ km}$ 운송할 때의 운송 요금을 y 원이라 하면

$$y = 1500x + 50000$$

위의 식에 $x = 10$ 을 대입하면

$$y = 1500 \times 10 + 50000 = 65000$$

따라서 물건을 10 km 운송할 때의 운송 요금은 65000 원이다.

답 65000원

1047 1 cm^2 의 넓이의 종이를 칠할 수 있는 물감의 양은

$\frac{1}{16} \text{ g}$ 이므로 $x \text{ cm}^2$ 의 넓이의 종이를 칠하고 남은 물감의 양을 $y \text{ g}$ 이라 하면

$$y = -\frac{1}{16}x + 30$$

위의 식에 $x = 400$ 을 대입하면

$$y = -\frac{1}{16} \times 400 + 30 = 5$$

따라서 400 cm^2 의 넓이의 종이를 모두 칠하고 남은 물감의 양은 5 g 이다.

답 ①

1108 $x+2y-8=0$ 에서 $y=-\frac{1}{2}x+4$

① x 절편은 8, y 절편은 4이다.

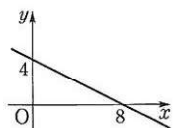
② $2=-\frac{1}{2} \times 4+4$

③ 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

④ 직선 $y=2x$ 와 기울기가 다르므로 평행하지 않다.

⑤ 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제3사분면을 지나지 않는다.

답 ②, ⑤



1109 $2x+y-6=0$ 에서 $y=-2x+6$
위의 식의 그래프의 x 절편은 3, y 절편은 6이므로 그 그래프는
⑤이다. 답 ⑤

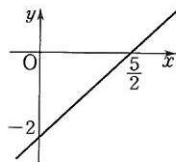
1110 $3x-4y+12=0$ 에서 $y=\frac{3}{4}x+3$... ①
위의 식의 그래프의 기울기는 $\frac{3}{4}$ 이므로 $a=\frac{3}{4}$... ②
 $y=0$ 일 때, $0=\frac{3}{4}x+3$ $\therefore x=-4$
따라서 x 절편은 -4 이므로 $b=-4$... ③
 $\therefore ab=-3$... ④

답 -3

채점 기준	비율
① $y=mx+n$ 꼴로 나타낼 수 있다.	30 %
② a 의 값을 구할 수 있다.	30 %
③ b 의 값을 구할 수 있다.	30 %
④ ab 의 값을 구할 수 있다.	10 %

1111 $4x-5y-10=0$ 에서 $y=\frac{4}{5}x-2$

따라서 $4x-5y-10=0$ 의 그래프는 오른쪽
그림과 같으므로 제2사분면을 지나지 않는
다.



답 제2사분면

1112 $(-a+1)x+by+1=0$ 에서

$$y=\frac{a-1}{b}x-\frac{1}{b}$$

위의 식의 그래프의 기울기가 3, y 절편이 -1 이므로

$$\frac{a-1}{b}=3, -\frac{1}{b}=-1 \quad \therefore a=4, b=1$$

$$\therefore a+b=5$$

답 ④

다. 풀이 기울기가 3, y 절편이 -1 인 직선의 방정식은

$$y=3x-1, \text{ 즉 } -3x+y+1=0$$

위의 식이 $(-a+1)x+by+1=0$ 과 일치해야 하므로

$$-a+1=-3, b=1 \quad \therefore a=4, b=1$$

1113 $x+5y-4=0$ 의 그래프가 점 $(-3a, a)$ 를 지나므로

$$-3a+5a-4=0, \quad 2a=4$$

$$\therefore a=2$$

답 2

1114 ① $3 \times (-6) - 2 \times (-6) = -6$

② $3 \times (-4) - 2 \times (-3) = -6$

③ $3 \times (-2) - 2 \times 0 = -6$

④ $3 \times 2 - 2 \times 4 = -2 \neq -6$

⑤ $3 \times 4 - 2 \times 9 = -6$

답 ④

1115 $x+2y-20=0$ 의 그래프가 점 $(14, k)$ 를 지나므로

$$14+2k-20=0, \quad 2k=6 \quad \therefore k=3$$

답 3

1116 $2x+ay-10=0$ 의 그래프가 점 $(-5, 4)$ 를 지나므로

$$2 \times (-5) + 4a - 10 = 0, \quad 4a = 20$$

$$\therefore a=5$$

따라서 $2x+5y-10=0$ 에서 $y=-\frac{2}{5}x+2$ 이므로 이 그래프의

기울기는 $-\frac{2}{5}$ 이다.

답 ③

1117 $(a+3)x-5y-2=0$ 의 그래프가 점 $(3, 2)$ 를 지나므로

$$(a+3) \times 3 - 5 \times 2 - 2 = 0$$

$$3a=3 \quad \therefore a=1$$

... ①

따라서 $4x-5y-2=0$ 의 그래프가 점 $(-2, b)$ 를 지나므로

$$4 \times (-2) - 5b - 2 = 0$$

$$-5b=10 \quad \therefore b=-2$$

... ②

$$\therefore a-b=3$$

... ③

답 3

채점 기준	비율
① a 의 값을 구할 수 있다.	40 %
② b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a-b$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

1118 점 $(-3, 4)$ 를 지나고 x 축에 수직인 직선의 방정식은

$$x=-3, \text{ 즉 } x+3=0$$

답 ①

1119 두 점 $(5, a), (a-1, 3a-4)$ 를 지나는 직선이 x 축에
평행하려면 두 점의 y 좌표가 같아야 하므로

$$a=3a-4, \quad -2a=-4 \quad \therefore a=2$$

답 2

1120 $x-6=0$ 에서 $x=6$

① y 축에 평행한 직선이다.

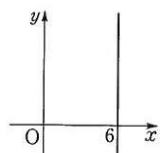
② 직선 $x=-2$ 는 y 축에 평행하므로 주어진 그래프는 직선
 $x=-2$ 와 평행하다.

③ 직선 $y=6$ 과 한 점에서 만난다.

④ 그래프 위의 모든 점의 x 좌표는 6이므로 점 $(-6, 0)$ 을 지나
지 않는다.

⑤ 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제1사분
면과 제4사분면을 지난다.

답 ②, ⑤



1121 주어진 그래프는 점 (0, 3)을 지나고 x 축에 평행한 직선이므로 그 그래프의 식은 $y=3$ → ①

$y=3$ 에서 $2y=6$

위의 식이 $ax+by=6$ 과 같으므로

$a=0, b=2$ → ②

$\therefore a-b=-2$ → ③

답 -2

채점 기준	비율
① 그래프의 식을 구할 수 있다.	40 %
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ $a-b$ 의 값을 구할 수 있다.	20 %

1122 주어진 그래프는 점 (-4, 0)을 지나고 y 축에 평행한 직선이므로 그 그래프의 식은 $x=-4$

$x=-4$ 에서 $x+4=0 \therefore 4x+16=0$

위의 식이 $4x+ay+b=0$ 과 같으므로

$a=0, b=16$

$ax-8y-b=0$ 에서

$-8y-16=0 \therefore y=-2$

따라서 $ax-8y-b=0$ 의 그래프는 ⑤이다. → ④

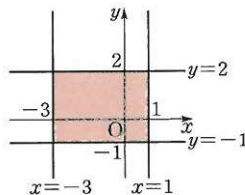
답 ⑤

1123 주어진 네 직선은 오른쪽 그림과 같으므로 구하는 넓이는

$\{1-(-3)\} \times \{2-(-1)\}$

$=4 \times 3=12$

답 ③



1124 직선 $x=0$ 은 y 축, 직선 $y=0$ 은 x 축이고 $x-5=0$ 에서 $x=5$, $3y-9=0$ 에서 $y=3$ 이므로 주어진 네 직선은 오른쪽 그림과 같다. → ①

따라서 구하는 넓이는

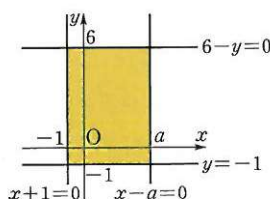
$5 \times 3=15$ → ②

답 15

채점 기준	비율
① 네 직선을 좌표평면 위에 나타낼 수 있다.	70 %
② 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	30 %

1125 $x+1=0$ 에서 $x=-1$, $x-a=0$ 에서 $x=a$, $6-y=0$ 에서 $y=6$ 이므로 주어진 네 직선은 오른쪽 그림과 같다.

이때 네 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이가 35이므로



$\{a-(-1)\} \times \{6-(-1)\}=35$

$a+1=5 \therefore a=4$ → ④

답 4

1126 $x-ay+b=0$ 에서 $y=\frac{1}{a}x+\frac{b}{a}$

주어진 그래프는 오른쪽 위로 향하는 직선이므로

$\frac{1}{a}>0 \therefore a>0$

y 축과 양의 부분에서 만나므로

$\frac{b}{a}>0 \therefore b>0$ → ①

답 ①

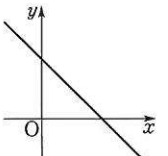
1127 $ax+by+c=0$ 에서 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$

$a>0, b>0$ 이므로 $-\frac{a}{b}<0$

$b>0, c<0$ 이므로 $-\frac{c}{b}>0$ → ①

따라서 $ax+by+c=0$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 제3사분면을 지나지 않는다. → ②

답 제3사분면



채점 기준	비율
① $ax+by+c=0$ 의 그래프의 기울기와 y 절편의 부호를 구할 수 있다.	60 %
② 그래프가 지나지 않는 사분면을 구할 수 있다.	40 %

1128 $ax+by-1=0$ 의 그래프가 x 축에 평행하므로 $a=0$

따라서 $by-1=0$, 즉 $y=\frac{1}{b}$ 의 그래프가 제1사분면과 제2사분면을 지나므로

$\frac{1}{b}>0 \therefore b>0$ → ④

답 ④

1129 점 $(ab, a-b)$ 가 제2사분면 위의 점이므로 $ab<0, a-b>0$

$ab<0$ 에서 $a>0, b<0$ 또는 $a<0, b>0$

이때 $a-b>0$ 이므로 $a>0, b<0$

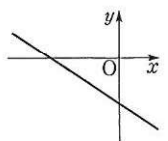
$x+ay-b=0$ 에서 $y=-\frac{1}{a}x+\frac{b}{a}$

$-\frac{1}{a}<0, \frac{b}{a}<0$ 이므로 $x+ay-b=0$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

(ㄱ) 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

이상에서 옳은 것은 (ㄴ), (ㄷ)이다. → ⑤

답 ⑤



1130 $\begin{cases} 5x-y+13=0 \\ -2x+y-4=0 \end{cases}$

..... ㉠

..... ㉡

㉠+㉡을 하면 $3x+9=0 \quad \therefore x=-3$
 $x=-3$ 을 ㉠에 대입하면 $6+y-4=0 \quad \therefore y=-2$
 따라서 두 그래프의 교점의 좌표는 $(-3, -2)$ 이므로
 $a=-3, b=-2$
 $\therefore a-b=-1$ 답 -1

1131 일차방정식 $x+y=3$, 즉 $y=-x+3$ 의 그래프는 x 절편과 y 절편이 모두 3이므로 두 점 A, E를 지나는 직선이다.
 일차방정식 $2x-y=-6$, 즉 $y=2x+6$ 의 그래프는 x 절편이 -3 , y 절편이 6이므로 세 점 A, B, C를 지나는 직선이다.
 따라서 주어진 연립방정식의 해를 나타내는 점은 두 직선의 교점인 A이다. 답 ①

1132 $\begin{cases} x-3y-12=0 & \dots\dots ㉠ \\ x+y-4=0 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

㉠-㉡을 하면 $-4y-8=0 \quad \therefore y=-2$
 $y=-2$ 를 ㉡에 대입하면 $x-2-4=0 \quad \therefore x=6$
 따라서 두 그래프의 교점의 좌표는 $(6, -2)$ 이고, 이 점이 $y=ax+16$ 의 그래프 위에 있으므로
 $-2=6a+16 \quad \therefore a=-3$ 답 -3

1133 (1) 직선 l 은 두 점 $(-4, 0)$, $(0, 2)$ 를 지나므로
 (기울기) $= \frac{2-0}{0-(-4)} = \frac{1}{2}$, (y 절편) $= 2$

즉 직선 l 의 방정식은 $y = \frac{1}{2}x + 2$ → ①

직선 m 은 두 점 $(0, 7)$, $(3, 1)$ 을 지나므로
 (기울기) $= \frac{1-7}{3-0} = -2$, (y 절편) $= 7$

즉 직선 m 의 방정식은 $y = -2x + 7$ → ②

(2) $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x + 2 & \dots\dots ㉠ \\ y = -2x + 7 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

㉠을 ㉡에 대입하면

$$\frac{1}{2}x + 2 = -2x + 7, \quad x + 4 = -4x + 14$$

$$5x = 10 \quad \therefore x = 2$$

$x=2$ 를 ㉠에 대입하면 $y = 1 + 2 = 3$

따라서 구하는 교점의 좌표는 $(2, 3)$ → ③

답 (1) $l: y = \frac{1}{2}x + 2, m: y = -2x + 7$ (2) $(2, 3)$

채점 기준	비율
① 직선 l 의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
② 직선 m 의 방정식을 구할 수 있다.	30 %
③ 두 직선 l, m 의 교점의 좌표를 구할 수 있다.	40 %

1134 연립방정식 $\begin{cases} x+ay=-1 \\ bx+y=11 \end{cases}$ 의 해가 $x=3, y=2$ 이므로

$x=3, y=2$ 를 $x+ay=-1$ 에 대입하면

$$3+2a=-1 \quad \therefore a=-2$$

$x=3, y=2$ 를 $bx+y=11$ 에 대입하면

$$3b+2=11 \quad \therefore b=3$$

$$\therefore ab=-6$$

답 ①

1135 $y=0$ 을 $2x+3y=8$ 에 대입하면

$$2x=8 \quad \therefore x=4$$

따라서 $2x+3y=8$ 의 그래프의 x 절편은 4이므로 두 그래프의 교점의 좌표는

$$(4, 0)$$

즉 $x+y=k$ 의 그래프가 점 $(4, 0)$ 을 지나므로

$$k=4$$

답 ⑤

1136 두 일차방정식 $3x+y-1=0$, $4x-y+a=0$ 의 그래프의 교점의 x 좌표가 -1 이므로 $x=-1$ 을 $3x+y-1=0$ 에 대입하면

$$-3+y-1=0 \quad \therefore y=4$$

즉 주어진 연립방정식의 해가 $x=-1, y=4$ 이므로 $x=-1, y=4$ 를 $4x-y+a=0$ 에 대입하면

$$-4-4+a=0 \quad \therefore a=8$$

답 8

1137 연립방정식 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx-ay=1 \end{cases}$ 의 해가 $x=1, y=2$ 이므로

$$\begin{cases} a+2b=7 & \dots\dots ㉠ \\ -2a+b=1 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

㉠ $\times 2$ +㉡을 하면 $5b=15 \quad \therefore b=3$

$b=3$ 을 ㉠에 대입하면 $a+6=7 \quad \therefore a=1$ → ②

따라서 직선 $y=x+3$ 의 x 절편은 -3 이다. → ③

답 -3

채점 기준	비율
① a, b 에 대한 연립방정식을 세울 수 있다.	30 %
② a, b 의 값을 구할 수 있다.	40 %
③ 직선 $y=ax+b$ 의 x 절편을 구할 수 있다.	30 %

1138 $\begin{cases} 2x+y-7=0 & \dots\dots ㉠ \\ 3x+2y-9=0 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

㉠ $\times 2$ -㉡을 하면 $x-5=0 \quad \therefore x=5$

$x=5$ 를 ㉠에 대입하면 $10+y-7=0 \quad \therefore y=-3$

즉 두 일차방정식 ㉠, ㉡의 그래프의 교점의 좌표는 $(5, -3)$

이때 직선 $x+y+3=0$, 즉 $y=-x-3$ 과 평행한 직선의 기울기가 -1 이므로 구하는 직선의 방정식을 $y=-x+b$ 라 하자.

이 직선이 점 $(5, -3)$ 을 지나므로

$$-3 = -5 + b \quad \therefore b = 2$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y = -x + 2$$

답 ③

$$1139 \quad \begin{cases} x - y - 8 = 0 & \dots\dots ㉠ \\ 5x + 2y + 2 = 0 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

$$㉠ \times 2 + ㉡ \text{을 하면} \quad 7x - 14 = 0 \quad \therefore x = 2$$

$$x = 2 \text{를 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad 2 - y - 8 = 0 \quad \therefore y = -6$$

즉 두 일차방정식 ㉠, ㉡의 그래프의 교점의 좌표는

$$(2, -6)$$

이때 y 절편이 -4 이므로 직선의 방정식을 $y = ax - 4$ 라 하자.

이 직선이 점 $(2, -6)$ 을 지나므로

$$-6 = 2a - 4 \quad \therefore a = -1$$

따라서 직선 $y = -x - 4$ 의 x 절편은 -4 이다.

답 ②

$$1140 \quad \begin{cases} x - 3y - 1 = 0 & \dots\dots ㉠ \\ x + 2y + 9 = 0 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

$$㉠ - ㉡ \text{을 하면} \quad -5y - 10 = 0 \quad \therefore y = -2$$

$$y = -2 \text{를 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad x + 6 - 1 = 0 \quad \therefore x = -5$$

즉 두 일차방정식 ㉠, ㉡의 그래프의 교점의 좌표는

$$(-5, -2)$$

따라서 점 $(-5, -2)$ 를 지나고 y 축에 수직인 직선의 방정식은

$$y = -2$$

답 ④

$$1141 \quad \begin{cases} y = 2x + 4 & \dots\dots ㉠ \\ y = -x + 1 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

$$㉠ \text{을 } ㉡ \text{에 대입하면} \quad 2x + 4 = -x + 1$$

$$3x = -3 \quad \therefore x = -1$$

$$x = -1 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad y = -2 + 4 = 2$$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는

$$(-1, 2)$$

... ①

따라서 직선 $y = ax + b$ 가 두 점 $(-1, 2)$, $(-3, -4)$ 를 지나므로

$$a = \frac{-4 - 2}{-3 - (-1)} = 3$$

... ②

즉 직선 $y = 3x + b$ 가 점 $(-1, 2)$ 를 지나므로

$$2 = -3 + b \quad \therefore b = 5$$

... ③

$$\therefore a + b = 8$$

... ④

답 8

채점 기준	비율
① 두 직선 $y=2x+4$, $y=-x+1$ 의 교점의 좌표를 구할 수 있다.	30%
② a 의 값을 구할 수 있다.	30%
③ b 의 값을 구할 수 있다.	30%
④ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

$$1142 \quad \begin{cases} x + y - 2 = 0 & \dots\dots ㉠ \\ 2x - y - 7 = 0 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

$$㉠ + ㉡ \text{을 하면} \quad 3x - 9 = 0 \quad \therefore x = 3$$

$$x = 3 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad 3 + y - 2 = 0 \quad \therefore y = -1$$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는

$$(3, -1)$$

따라서 직선 $x + ky + 1 = 0$ 이 점 $(3, -1)$ 을 지나므로

$$3 - k + 1 = 0 \quad \therefore k = 4$$

답 ⑤

$$1143 \quad \begin{cases} x - y = -1 & \dots\dots ㉠ \\ 2x - 3y = -5 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

$$㉠ \times 2 - ㉡ \text{을 하면} \quad y = 3$$

$$y = 3 \text{을 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad x - 3 = -1 \quad \therefore x = 2$$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는

$$(2, 3)$$

... ①

따라서 직선 $ax - y = 1$ 이 점 $(2, 3)$ 을 지나므로

$$2a - 3 = 1 \quad \therefore a = 2$$

... ②

또 직선 $x + y = b$ 가 점 $(2, 3)$ 을 지나므로

$$b = 2 + 3 = 5$$

... ③

$$\therefore a + b = 7$$

... ④

답 7

채점 기준	비율
① 두 직선 $x-y=-1$, $2x-3y=-5$ 의 교점의 좌표를 구할 수 있다.	50%
② a 의 값을 구할 수 있다.	20%
③ b 의 값을 구할 수 있다.	20%
④ $a+b$ 의 값을 구할 수 있다.	10%

$$1144 \quad \begin{cases} x - 2y = -6 & \dots\dots ㉠ \\ 4x + y = -6 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

$$㉠ + ㉡ \times 2 \text{를 하면} \quad 9x = -18 \quad \therefore x = -2$$

$$x = -2 \text{를 } ㉠ \text{에 대입하면} \quad -2 - 2y = -6 \quad \therefore y = 2$$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는

$$(-2, 2)$$

직선 $ax + (2a-1)y = 4$ 가 점 $(-2, 2)$ 를 지나므로

$$-2a + 2(2a-1) = 4, \quad 2a = 6$$

$$\therefore a = 3$$

따라서 $ax + (2a-1)y = 4$, 즉 직선 $3x + 5y = 4$ 위의 점은 ⑤이다.

답 ⑤

1145 $ax+6y-2=0$ 에서 $y=-\frac{a}{6}x+\frac{1}{3}$ ㉠

$x+3y+b=0$ 에서 $y=-\frac{1}{3}x-\frac{b}{3}$ ㉡

두 그래프의 교점이 무수히 많으려면 ㉠, ㉡의 그래프가 일치해야 하므로

$$-\frac{a}{6}=-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}=-\frac{b}{3} \quad \therefore a=2, b=-1$$

$$\therefore a+b=1$$

답 1

1146 $x+2y=3$ 에서 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$ ㉠

$kx-2y=-3$ 에서 $y=\frac{k}{2}x+\frac{3}{2}$ ㉡

주어진 연립방정식이 오직 한 쌍의 해를 가지려면 ㉠, ㉡의 그래프가 한 점에서 만나야 하므로

$$-\frac{1}{2} \neq \frac{k}{2} \quad \therefore k \neq -1$$

답 $k \neq -1$

1147 $x-y=m$ 에서 $y=x-m$ ㉠

$nx+3y=6$ 에서 $y=-\frac{n}{3}x+2$ ㉡

두 직선이 만나지 않으려면 ㉠, ㉡의 그래프가 평행해야 하므로

$$1=-\frac{n}{3}, -m \neq 2$$

$$\therefore m \neq -2, n=-3$$

답 3

1148 $ax+y=3$ 에서 $y=-ax+3$ ㉠

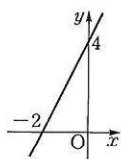
$8x+by=12$ 에서 $y=-\frac{8}{b}x+\frac{12}{b}$ ㉡

주어진 연립방정식의 해가 무수히 많으려면 ㉠, ㉡의 그래프가 일치해야 하므로

$$-a=-\frac{8}{b}, 3=\frac{12}{b} \quad \therefore a=2, b=4$$

따라서 직선 $y=2x+4$ 는 오른쪽 그림과 같으므로 제4사분면을 지나지 않는다. 2

답 제4사분면



채점 기준	비율
1 a, b의 값을 구할 수 있다.	60 %
2 그래프가 지나지 않는 사분면을 구할 수 있다.	40 %

1149 $\begin{cases} x-y+2=0 \\ x+y-6=0 \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠+㉡을 하면 $2x-4=0 \quad \therefore x=2$

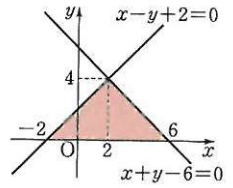
$x=2$ 를 ㉠에 대입하면 $2-y+2=0 \quad \therefore y=4$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는

$$(2, 4)$$

두 직선 $x-y+2=0$, $x+y-6=0$ 의 x 절편은 각각 $-2, 6$ 이므로 오른쪽 그림에서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \{6 - (-2)\} \times 4 = 16$$



답 4

1150 $x=4$ 를 $2x-y+2=0$ 에 대입하면

$$8-y+2=0 \quad \therefore y=10$$

즉 두 직선 $x=4$, $2x-y+2=0$ 의 교점의 좌표는

$$(4, 10)$$

$y=4$ 를 $2x-y+2=0$ 에 대입하면

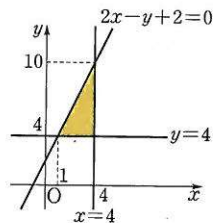
$$2x-4+2=0 \quad \therefore x=1$$

즉 두 직선 $y=4$, $2x-y+2=0$ 의 교점의 좌표는

$$(1, 4)$$

따라서 오른쪽 그림에서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (4-1) \times (10-4) = 9$$



답 5

1151 $\begin{cases} 3x+y=6 \\ x+y=2 \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠-㉡을 하면 $2x=4 \quad \therefore x=2$

$x=2$ 를 ㉡에 대입하면 $2+y=2 \quad \therefore y=0$

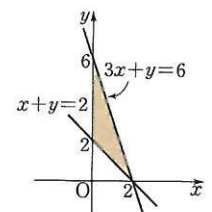
즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는

$$(2, 0)$$

두 직선 $3x+y=6$, $x+y=2$ 의 y 절편은 각각 6, 2이다. 2

따라서 오른쪽 그림에서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (6-2) \times 2 = 4$$



답 4

채점 기준	비율
1 두 직선 $3x+y=6$, $x+y=2$ 의 교점의 좌표를 구할 수 있다.	40 %
2 두 직선 $3x+y=6$, $x+y=2$ 의 y 절편을 각각 구할 수 있다.	30 %
3 도형의 넓이를 구할 수 있다.	30 %

1152 $\begin{cases} x+y+5=0 \\ 2x-y+4=0 \end{cases}$ ㉠
..... ㉡

㉠+㉡을 하면 $3x+9=0 \quad \therefore x=-3$

$x=-3$ 을 ㉠에 대입하면 $-3+y+5=0 \quad \therefore y=-2$

즉 두 직선 ㉠, ㉡의 교점의 좌표는

$$(-3, -2)$$

$y=2$ 를 $x+y+5=0$ 에 대입하면

$$x+2+5=0 \quad \therefore x=-7$$

$y=2$ 를 $2x-y+4=0$ 에 대입하면

$$2x-2+4=0 \quad \therefore x=-1$$

즉 직선 $y=2$ 와 두 직선

$x+y+5=0$, $2x-y+4=0$ 의 교

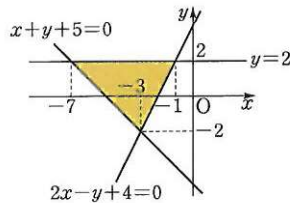
점의 좌표는 각각 $(-7, 2)$,

$(-1, 2)$ 이다.

따라서 오른쪽 그림에서 구하는

넓이는

$$\frac{1}{2} \times \{-1 - (-7)\} \times \{2 - (-2)\} = 12$$



답 12

1153 $x=3$ 을 $kx+3y-21=0$ 에 대입하면

$$3k+3y-21=0 \quad \therefore y=-k+7$$

$x=9$ 를 $kx+3y-21=0$ 에 대입하면

$$9k+3y-21=0 \quad \therefore y=-3k+7$$

즉 두 직선 $x=3$, $x=9$ 와 직

선 $kx+3y-21=0$ 의 교점의

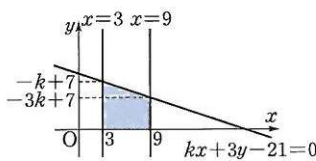
좌표는 각각 $(3, -k+7)$,

$(9, -3k+7)$ 이다.

따라서 위의 그림에서 색칠한 도형의 넓이가 30이므로

$$\frac{1}{2} \times \{-k+7 - (-3k+7)\} \times (9-3) = 30$$

$$-12k+42=30 \quad \therefore k=1$$



답 ③

1154 ① 제품 A에 대한 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 라 하면

두 점 $(0, 1000)$, $(6, 4000)$ 을 지나므로

$$a = \frac{4000-1000}{6-0} = 500$$

직선 $y=500x+b$ 가 점 $(0, 1000)$ 을 지나므로

$$b=1000$$

따라서 제품 A에 대한 직선의 방정식은

$$y=500x+1000$$

② 제품 B에 대한 직선은 원점과 점 $(6, 6000)$ 을 지나므로 그 방정식은

$$y=1000x$$

③, ④, ⑤ $500x+1000=1000x$ 에서

$$-500x=-1000 \quad \therefore x=2$$

$x=2$ 를 $y=1000x$ 에 대입하면 $y=2000$

즉 두 직선의 교점의 좌표는 $(2, 2000)$ 이므로 2개월 후에 두 제품의 총판매량이 2000개로 같아진다.

답 ④

1155 (1) 형에 대한 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 라 하면 두 점 $(5, 0)$, $(30, 2)$ 를 지나므로

$$a = \frac{2-0}{30-5} = \frac{2}{25}$$

직선 $y = \frac{2}{25}x + b$ 가 점 $(5, 0)$ 을 지나므로

$$0 = \frac{2}{25} \times 5 + b \quad \therefore b = -\frac{2}{5}$$

즉 형에 대한 직선의 방정식은 $y = \frac{2}{25}x - \frac{2}{5}$... ①

동생에 대한 직선은 원점과 점 $(50, 2)$ 를 지나므로 그 방정식

은 $y = \frac{1}{25}x$... ②

(2) $\frac{2}{25}x - \frac{2}{5} = \frac{1}{25}x$ 에서 $2x-10=x \quad \therefore x=10$

$x=10$ 을 $y = \frac{1}{25}x$ 에 대입하면 $y = \frac{2}{5}$

따라서 두 직선의 교점의 좌표는 $(10, \frac{2}{5})$... ③

(3) 교점의 x 좌표가 10이므로 동생이 출발한 지 10분 후에 동생과 형이 만난다. ... ④

답 (1) 형: $y = \frac{2}{25}x - \frac{2}{5}$, 동생: $y = \frac{1}{25}x$

(2) $(10, \frac{2}{5})$ (3) 10분

채점 기준	비율
① 형에 대한 직선의 방정식을 구할 수 있다.	30%
② 동생에 대한 직선의 방정식을 구할 수 있다.	30%
③ 두 직선의 교점의 좌표를 구할 수 있다.	30%
④ 동생과 형이 만나는 것은 동생이 출발한 지 몇 분 후인지 구할 수 있다.	10%